COMEX JB

Manual de Usuario

COMEX JB: decidir, acompañar y documentar una importación paso a paso

Versión 1.1.1 · 2 de noviembre de 2026

Herramienta de apoyo a la decisión, el seguimiento y la documentación de importaciones en Bolivia. No sustituye el criterio del despachante de aduana ni la normativa vigente.

Contenido

1. Qué es y para qué sirve
2. Instalación en un clic
3. Ingreso al sistema
4. Conociendo la ventana
5. Arancel: cargar y mantener
6. Crear y eliminar importaciones
7. Registrar mercancías (selector de partida, editar y eliminar)
8. Calcular y leer la liquidación
9. Decidir: comparar escenarios
10. Acompañar: ruta crítica y semáforos
11. Documentar: legajo y bitácora
12. Costos reales
13. Leer facturas con OCR
14. Contrastar con la DIM real
15. Configuración (tipos de cambio, UFV, parámetros, perfil, usuarios, respaldo)
16. Exportar (Excel, JSON y expediente)
17. Problemas frecuentes y límites

1. Qué es y para qué sirve

COMEX JB es un asistente de escritorio para Windows que le ayuda en tres cosas durante una **importación a Bolivia**:

- **Decidir:** calcula cuánto pagará de tributos, cuánto le cuesta cada unidad puesta en su almacén y qué oferta (FOB, CIF, DAP…) le conviene.
- **Acompañar:** le muestra los 12 pasos de la importación con fechas y semáforos que avisan cuándo algo se atrasa.
- **Documentar:** guarda automáticamente una bitácora, controla qué documentos faltan, compara lo proyectado con lo realmente pagado y genera el expediente.

Importante COMEX JB es una **herramienta de apoyo**. Las cifras se calculan con el Arancel Aduanero de Importaciones 2026 y los parámetros tributarios configurados, pero **la liquidación oficial la determina la Aduana Nacional**. Antes de usarlo en operaciones reales, contraste el cálculo con 3 importaciones ya despachadas (sección 14) y consulte a su despachante.

2. Instalación en un clic

1. Haga doble clic en **ComexJB-Setup-1.1.1.exe**. No necesita permisos de administrador: el instalador incluye todo (también el lector OCR).
2. Si Windows muestra «**Windows protegió su PC**» (SmartScreen), pulse **Más información → Ejecutar de todas formas**. Aparece porque el instalador aún no tiene firma digital comercial.
3. Espere la barra de progreso (menos de un minuto). Al terminar, la aplicación se abre sola y se crean accesos directos en el Escritorio y en el menú Inicio.
4. Si tenía instalada la versión anterior «ComexBol Pro», el instalador la reemplaza y **conserva sus datos** (se copian solos al primer inicio).
5. Para desinstalar: **Configuración de Windows → Aplicaciones → COMEX JB → Desinstalar**. Sus datos no se borran.

3. Ingreso al sistema

COMEX JB pide **usuario y clave** para entrar. La primera vez que se abre, el sistema le pide crear al **administrador**: escriba su nombre completo, un usuario y una clave (mínimo 6 caracteres) dos veces.

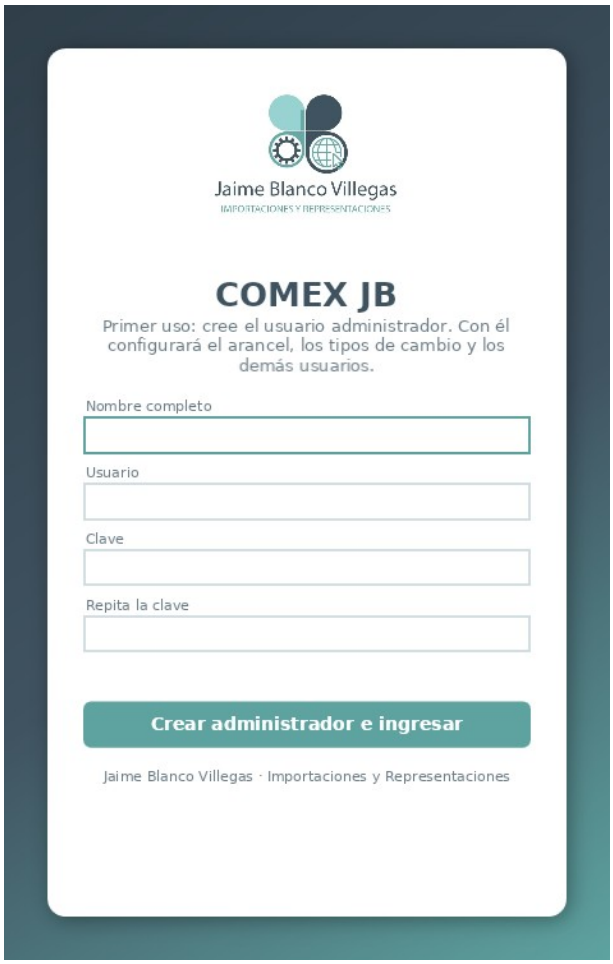


Figura 1. Primer uso: pantalla de creación del administrador.



Figura 2. Datos completos. Al pulsar «Crear administrador e ingresar» se abre el sistema.

Rol	Qué puede hacer
Administrador	Todo: operaciones, arancel (importar/editar), parámetros tributarios, usuarios, respaldo.
Operador	Trabaja con operaciones y consulta el arancel; no cambia parámetros tributarios, no importa el arancel ni administra usuarios.

Las claves se guardan **cifradas** (PBKDF2-SHA256 con sal); nadie, ni el administrador, puede verlas. Si olvida la clave, otro administrador puede cambiarla en Configuración → Usuarios. Use **Cerrar sesión** (abajo a la izquierda) al terminar.

4. Conociendo la ventana



Figura 3. Panel de control con datos de una jornada.

Zona	Para qué sirve
Menú lateral	**Panel de control**, **Operaciones**, **Arancel**, **Configuración** y **Acerca de**. Abajo, el usuario conectado y «Cerrar sesión».
Tarjetas de colores	Operaciones registradas, etapas en alerta (vencen en 2 días o menos), etapas vencidas, **estado del arancel**, tipo de cambio y UFV vigentes.
Avisos del sistema	Le dice qué falta: arancel sin cargar, tipo de cambio sin registrar, perfil del importador incompleto.
Próximos vencimientos	Etapas de todas sus operaciones ordenadas por fecha.

La tarjeta azul **«Arancel cargado»** responde en todo momento a la pregunta: *¿ya está cargado el arancel?* Muestra «No cargado» o «8.132 partidas · versión 2026».

5. Arancel: cargar y mantener

Abra **Arancel** en el menú. Si todavía no lo cargó, verá una franja **roja**: «El arancel NO está cargado».

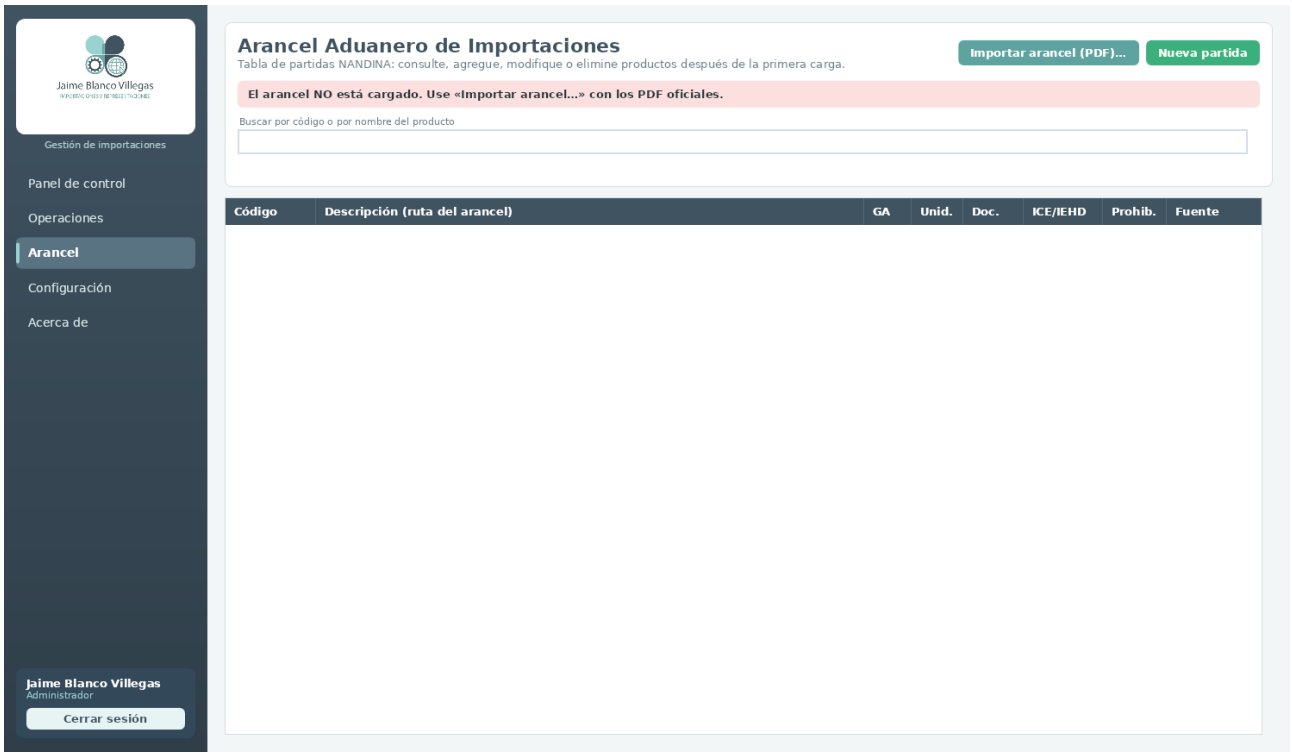


Figura 4. Arancel sin cargar: franja roja y tabla vacía.

1. Pulse **Importar arancel (PDF)...** (solo administrador).
2. Seleccione **los tres archivos PDF del Arancel 2026 a la vez** (mantenga Ctrl) y pulse Abrir.
3. La lectura tarda aproximadamente dos minutos; el avance se muestra en pantalla (archivo y página). Al terminar aparece un resumen y, si hubo filas dudosas, su lista.

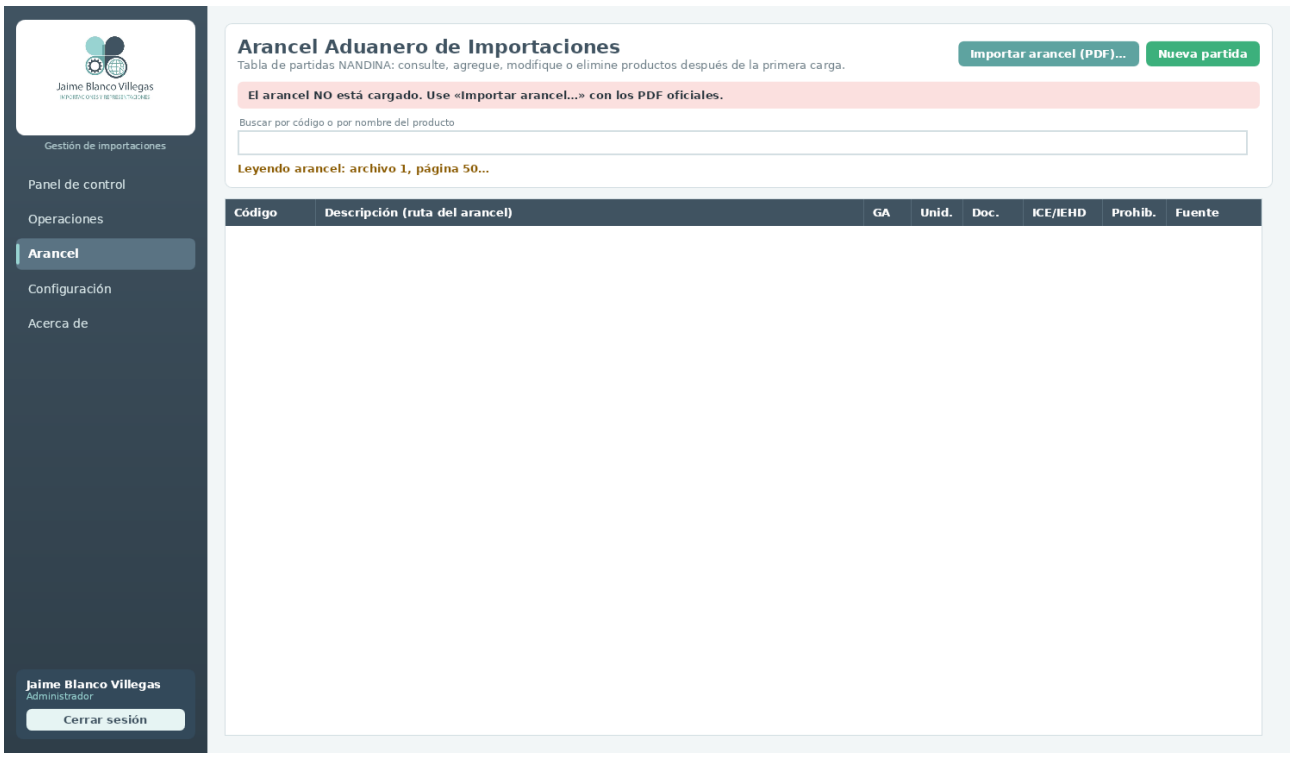


Figura 5. Importando: «Leyendo arancel: archivo 1, página 50...».



Figura 6. Arancel cargado: franja verde «8.132 partidas · versión 2026 · 76 prohibidas · 245 con ICE/IEHD · 0 agregadas a mano».

Tabla para modificar, agregar o eliminar partidas

Después de la primera carga, la tabla le permite **mantener** el arancel sin volver a importarlo:

1. **Buscar:** escriba parte del código o del nombre del producto (por ejemplo «8471» o «tractor»).
2. **Modificar:** haga clic en una fila; los datos aparecen en el cuadro de la derecha. Cambie lo necesario y pulse **Guardar**. La fuente de la partida pasa a «(modificada)».
3. **Agregar:** pulse **Nueva partida**, complete el código de 10 dígitos, la descripción y el gravamen arancelario (GA) y guarde. Se marca como «MANUAL».
4. **Eliminar:** seleccione la fila y pulse **Eliminar** (pide confirmación).

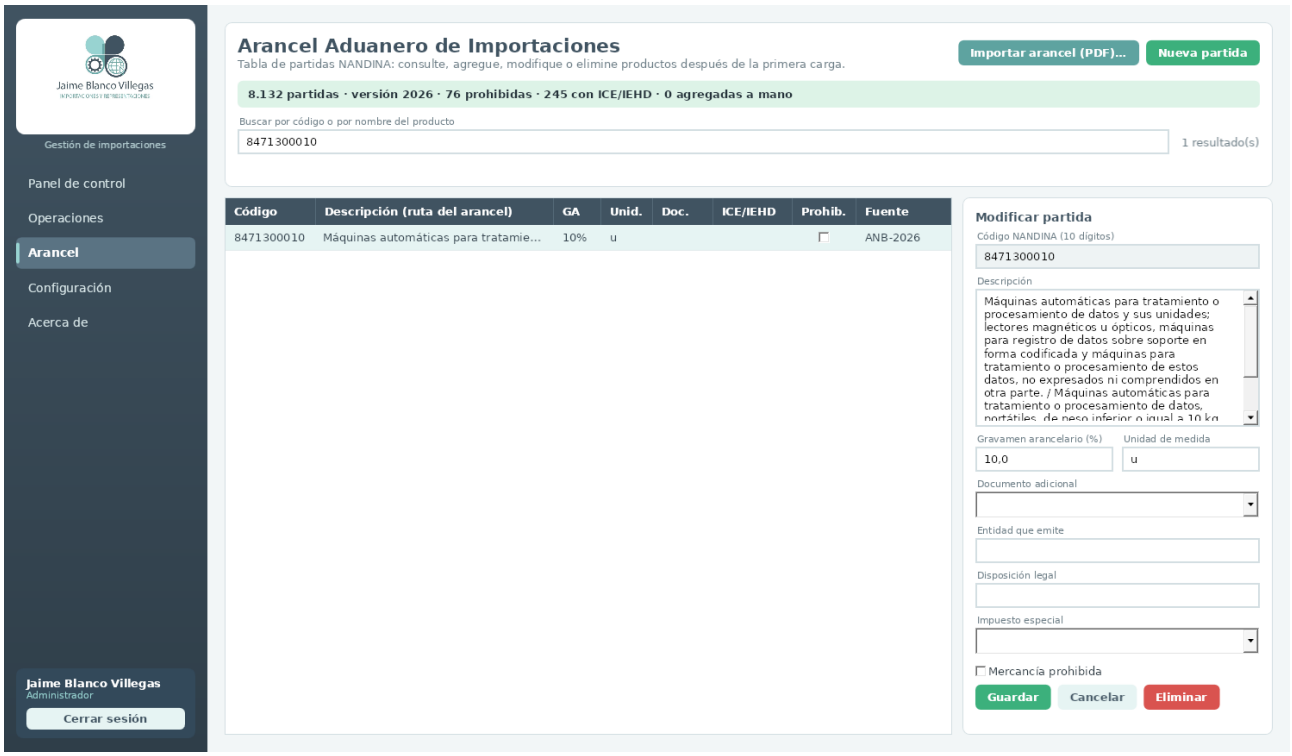


Figura 7. Búsqueda por código (8471300010) y edición de la partida en el cuadro derecho.

Cuidado con las modificaciones Cambiar un GA en la tabla afecta a **todos** los cálculos futuros. Registre el motivo (decreto o resolución) fuera del sistema. Si importa de nuevo el arancel oficial, el catálogo se reemplaza, pero sus operaciones no se tocan.

6. Crear y eliminar importaciones

1. En **Operaciones**, escriba el **N.° de carpeta** (por ejemplo IMP-2026-001) y elija el **Incoterm** pactado con su proveedor.
2. Pulse **Crear importación**.

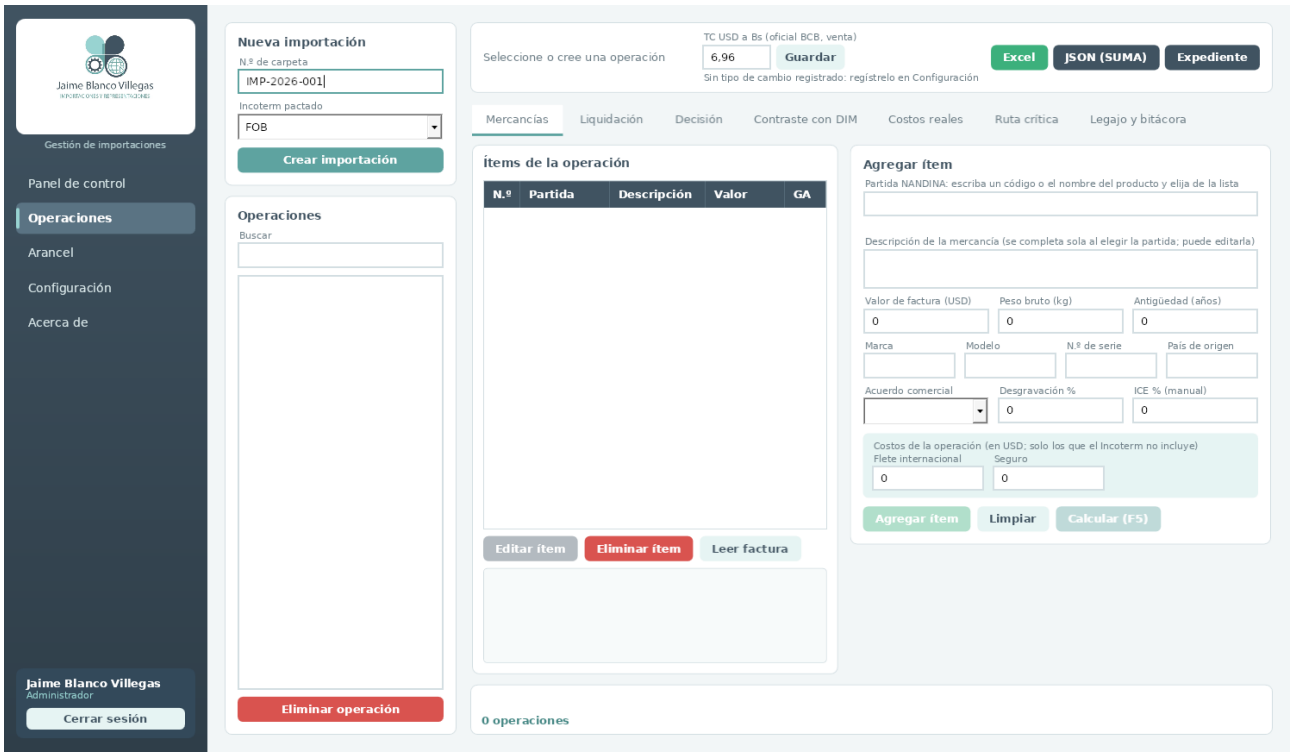


Figura 8. Importación creada: aparece en la lista, se dibuja la ruta crítica (12 pasos) y la barra inferior lo confirma.

El **Incoterm** define qué ya está incluido en el precio de la factura. El sistema suma solo lo que falta (flete, seguro…) para obtener el **valor en aduana (CIF)**:

Incoterm	El precio de factura ya incluye	Usted debe agregar
EXW	Nada	Gastos de origen, flete y seguro
FCA, FAS, FOB	Entrega en origen	Flete y seguro
CFR, CPT	Flete	Seguro
CIF, CIP	Flete y seguro	Nada
DAP, DPU, DDP	Todo hasta destino	Nada; **reste** lo posterior a la frontera

Eliminar una operación equivocada

Seleccione la operación en la lista y pulse el botón rojo **Eliminar operación** (abajo del listado). El sistema pide confirmación y borra la operación con **todo su contenido** (ítems, liquidaciones, ruta, costos y bitácora). **No se puede deshacer.**

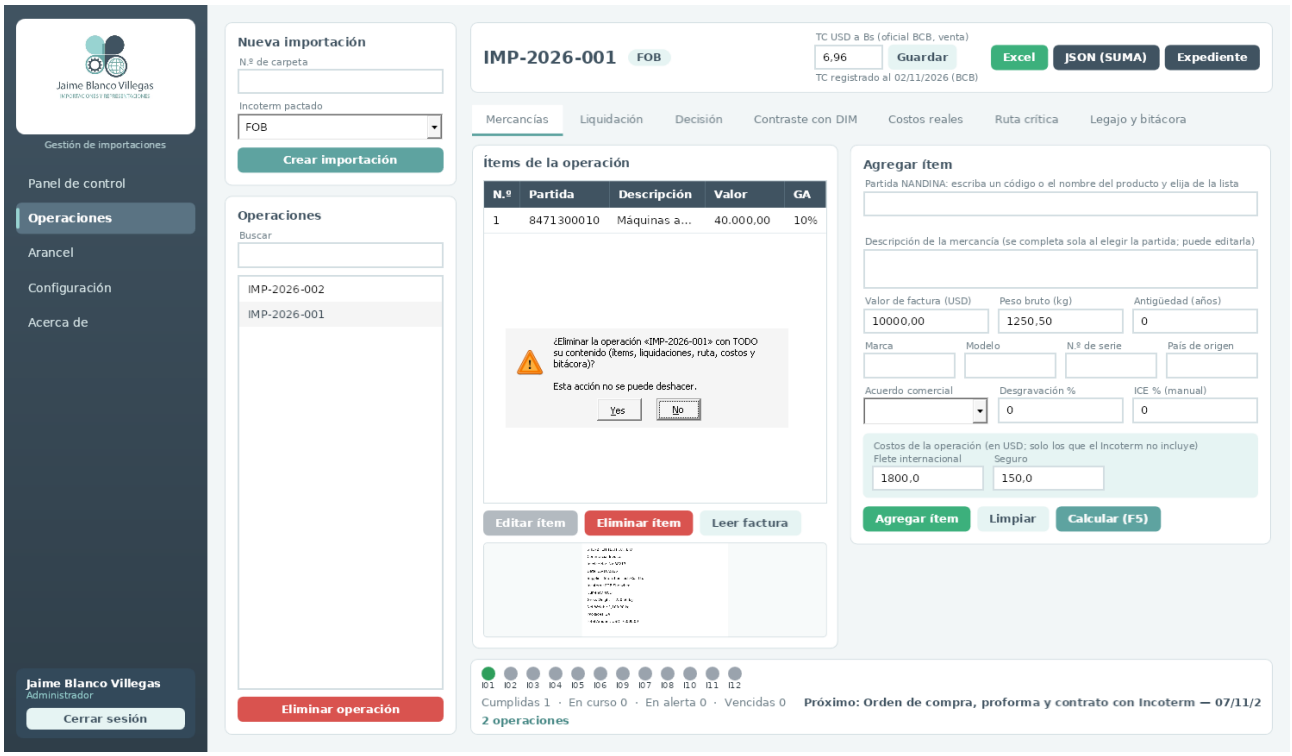


Figura 9. Confirmación antes de eliminar la operación.

Con el cuadro **Buscar** puede filtrar la lista por número de carpeta.

7. Registrar mercancías (selector de partida, editar y eliminar)

Elegir la partida y completar la descripción automáticamente

En el cuadro **Partida NANDINA** escriba el **código** o una **palabra del nombre** del producto: aparece una lista con las partidas del arancel, con su gravamen, unidad y el documento exigido. Haga clic en la que corresponda y el sistema completa **el código y la descripción**. El resto de los datos se escribe a mano.

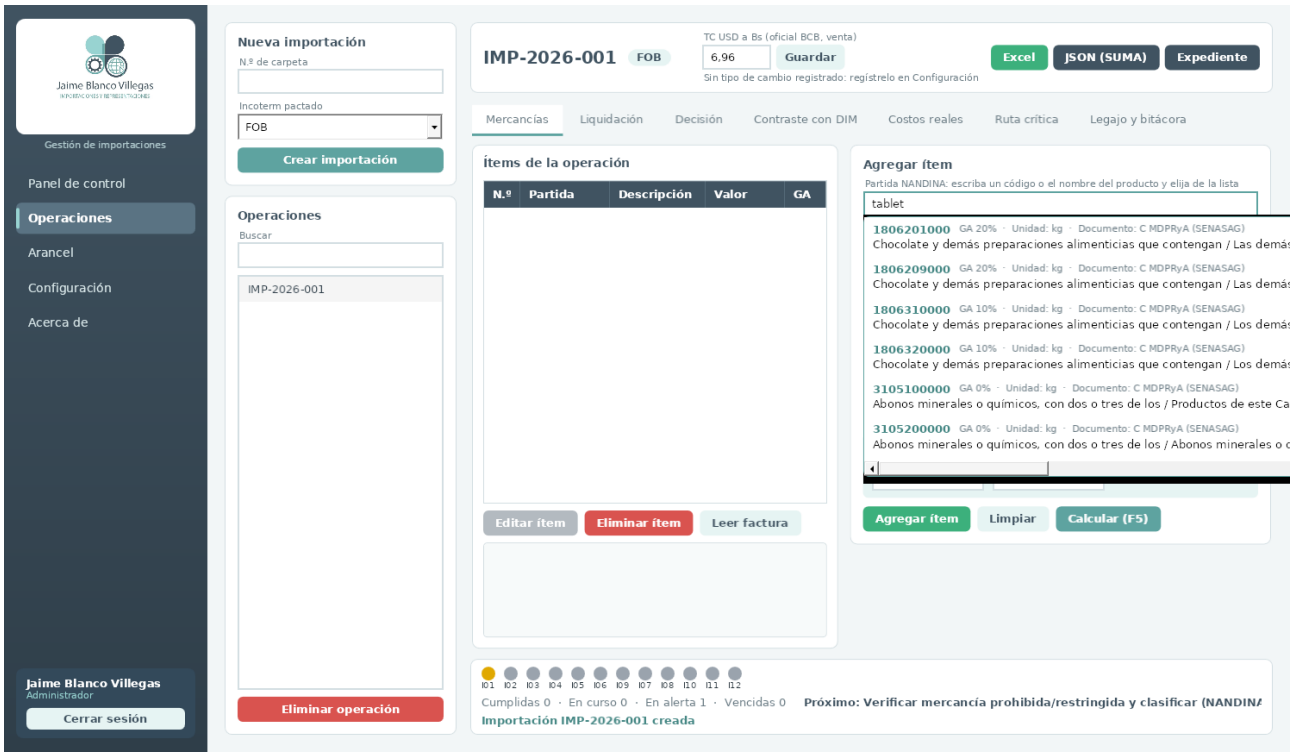


Figura 10. Escribiendo «tablet»: lista de partidas sugeridas.

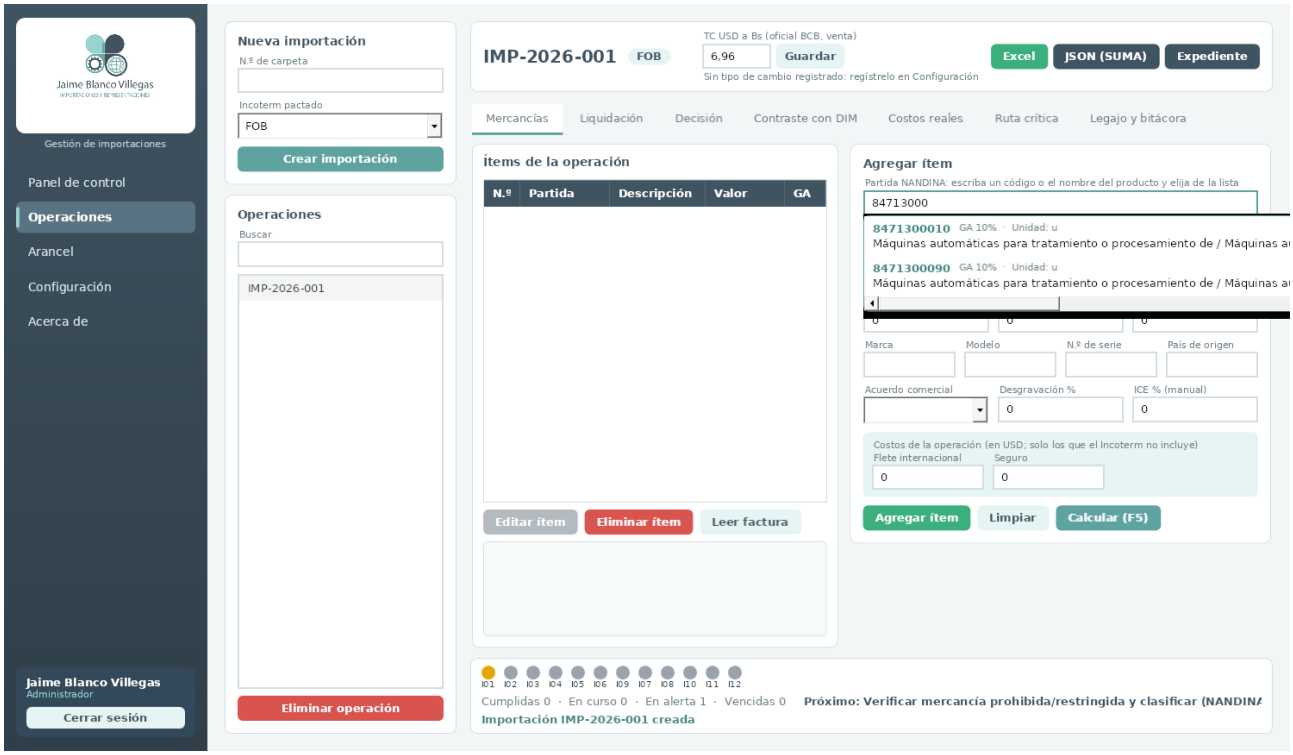


Figura 11. Escribiendo «84713000»: las partidas que empiezan con ese código.

Si escribe el código completo de 10 dígitos de una partida que existe, la descripción también se completa sola. Puede **editar la descripción** libremente (por ejemplo, para poner el modelo comercial).

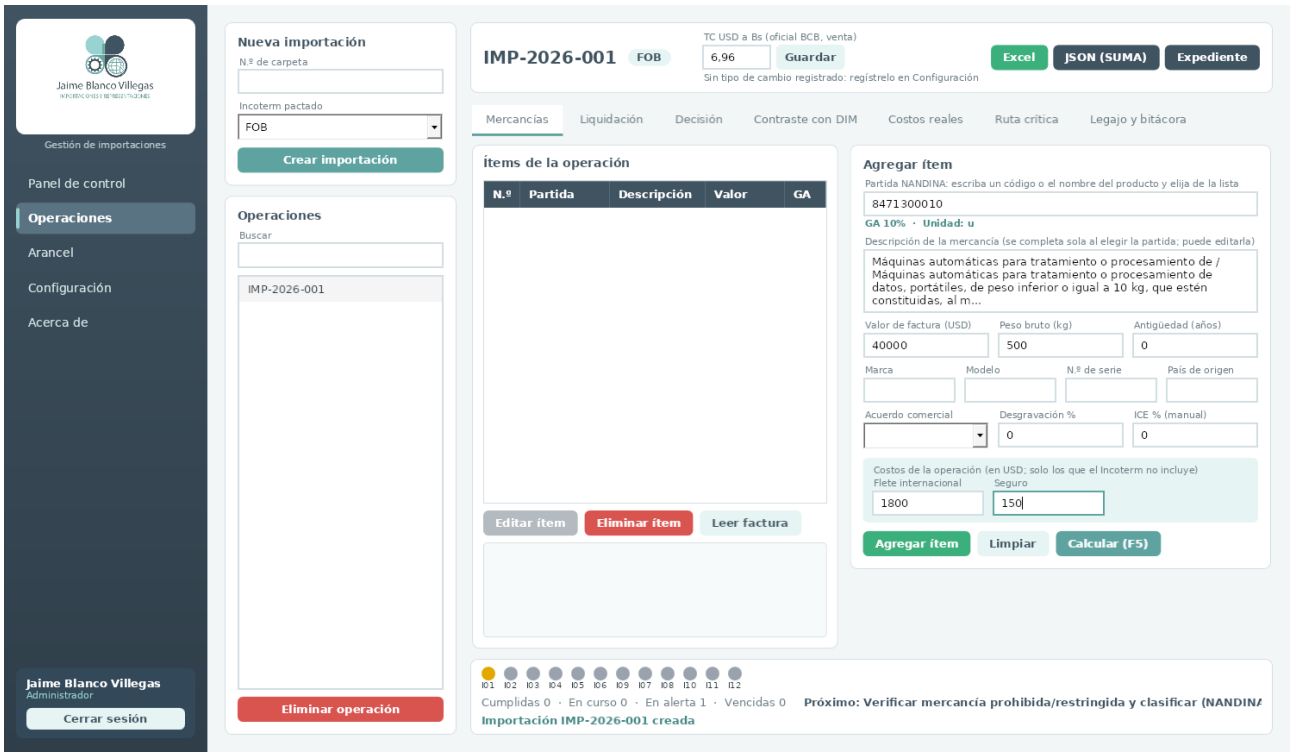


Figura 12. Partida elegida (GA 10 %, unidad «u»), descripción automática, y valor, peso y costos digitados.

Campo	Qué escribir
Valor de factura (USD), Peso bruto (kg)	Valor total de la factura de esa mercancía y su peso bruto.
Antigüedad (años)	Solo vehículos: 0 = nuevo. Determina la tasa del ICE (Apéndice I del arancel).
Marca, Modelo, N.° de serie, País de origen	Ficha técnica: salen en el JSON para la DMI y en el expediente.
Acuerdo comercial, Desgravación %	Solo si tiene Certificado de Origen. Con desgravación 0 se toma la preferencia del arancel para ese acuerdo.
ICE % (manual)	Solo si el arancel no trae la tasa (bebidas alcohólicas, tabaco).
Flete internacional, Seguro (USD)	Solo los que su Incoterm **no** incluye. Se conservan al agregar más ítems.

Pulse **Agregar ítem**. El sistema **valida antes de guardar**: la partida debe tener 10 dígitos y existir en el arancel, la descripción es obligatoria, el valor debe ser mayor que 0, etc. Un ítem inválido no se guarda.

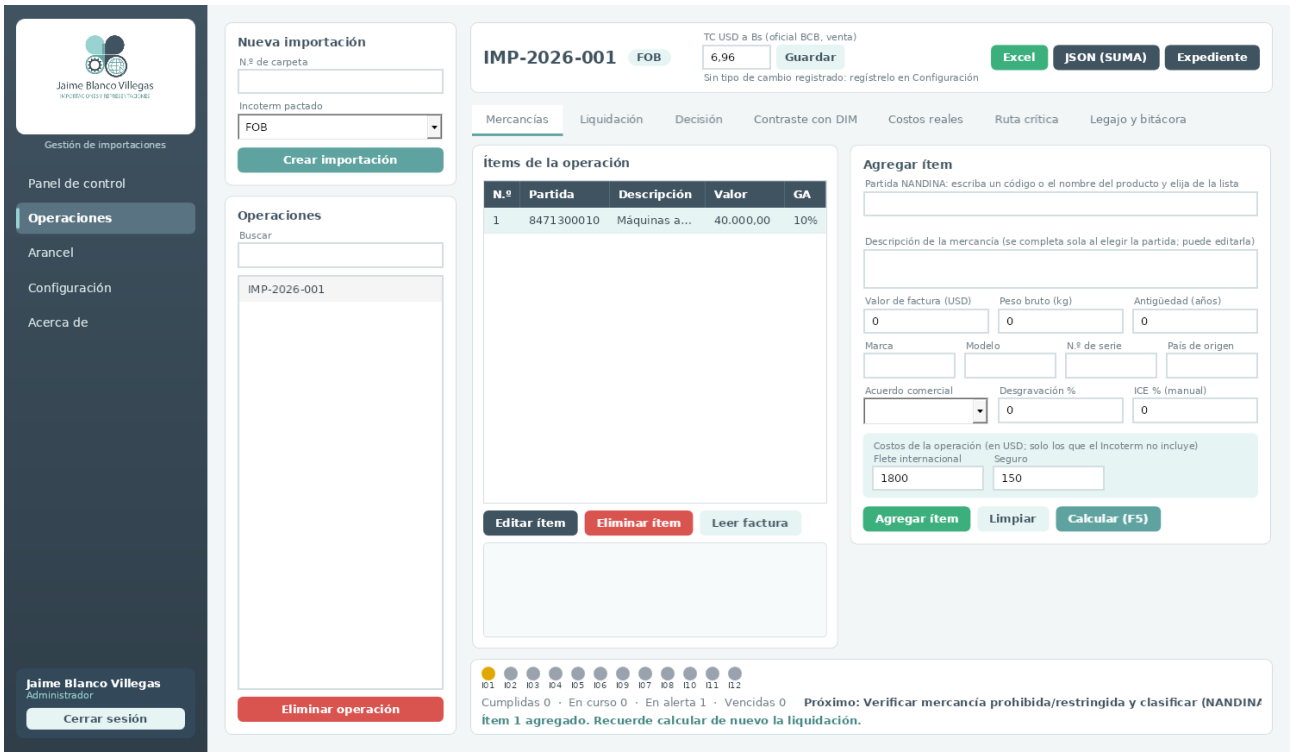


Figura 13. Ítem agregado: aparece en la lista de la izquierda con su GA.

Editar un ítem

Seleccione el ítem en la lista (o haga doble clic) y pulse **Editar ítem**: sus datos pasan al formulario y el botón cambia a **Guardar cambios del ítem**. Modifique y guarde (o **Limpiar** para cancelar).

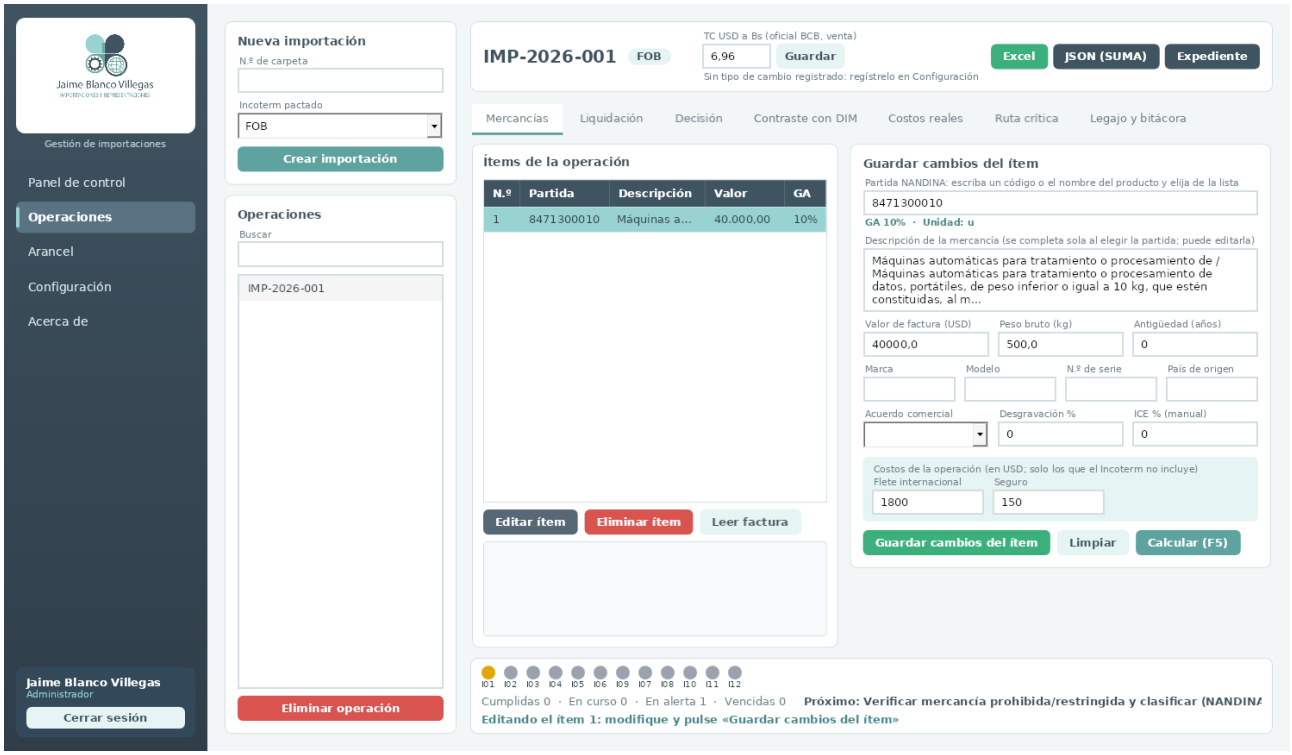


Figura 14. Editando el ítem 1.

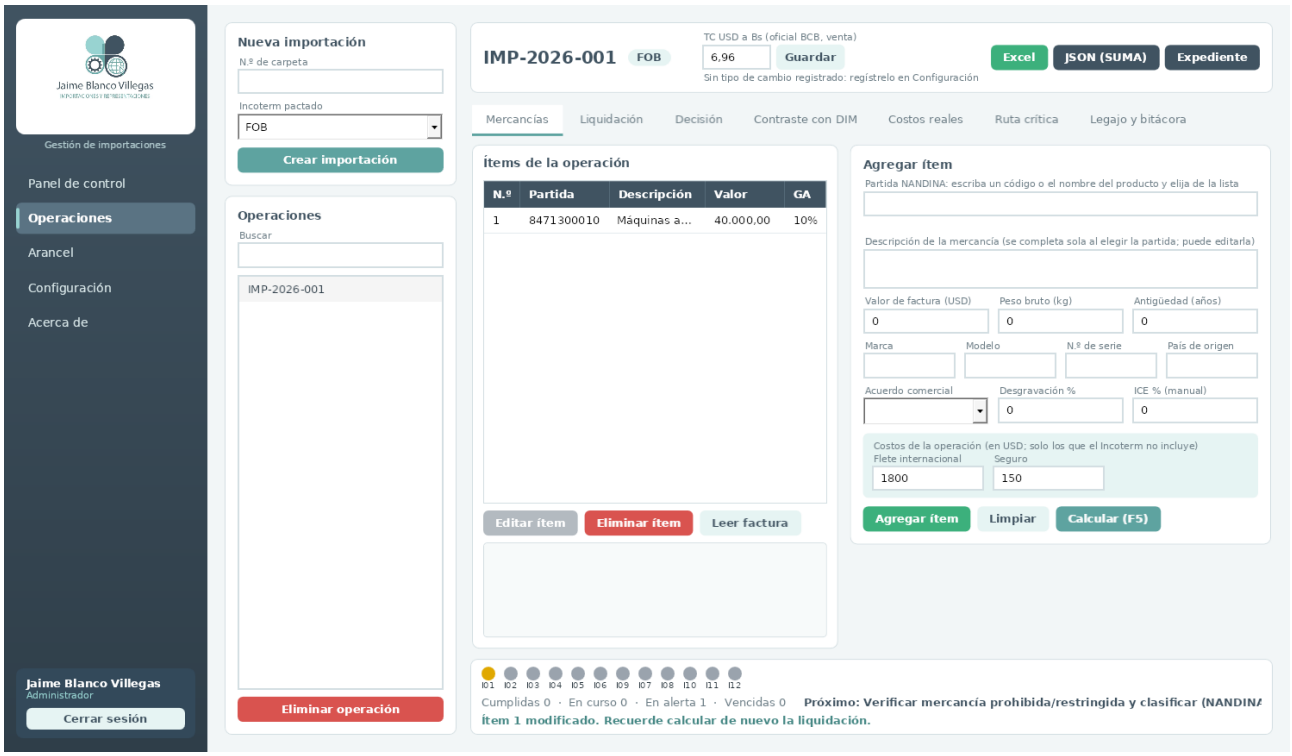


Figura 15. Ítem modificado; el sistema recuerda recalcular la liquidación.

Eliminar un ítem

Seleccione el ítem y pulse **Eliminar ítem**. Se pide confirmación, el ítem se borra, los números se reordenan y la liquidación anterior se conserva en el historial (se recalcula como versión nueva).

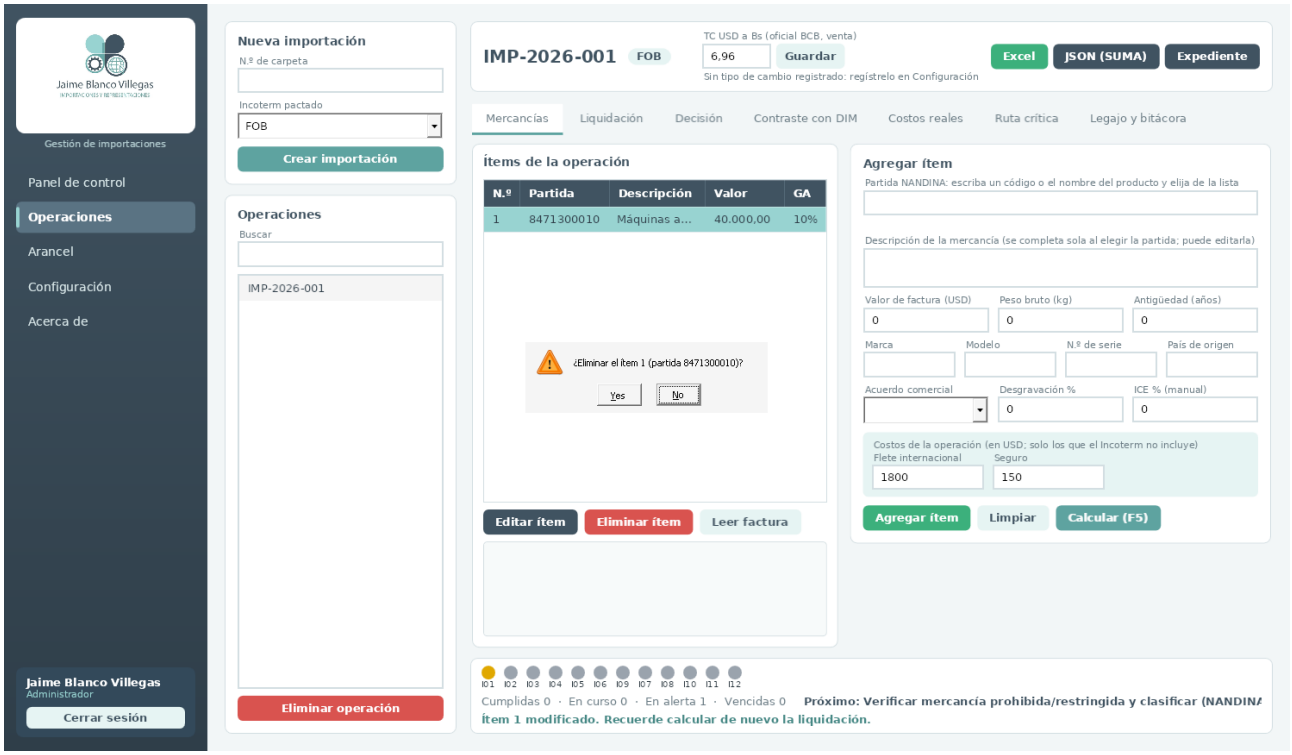


Figura 16. Confirmación al eliminar el ítem.

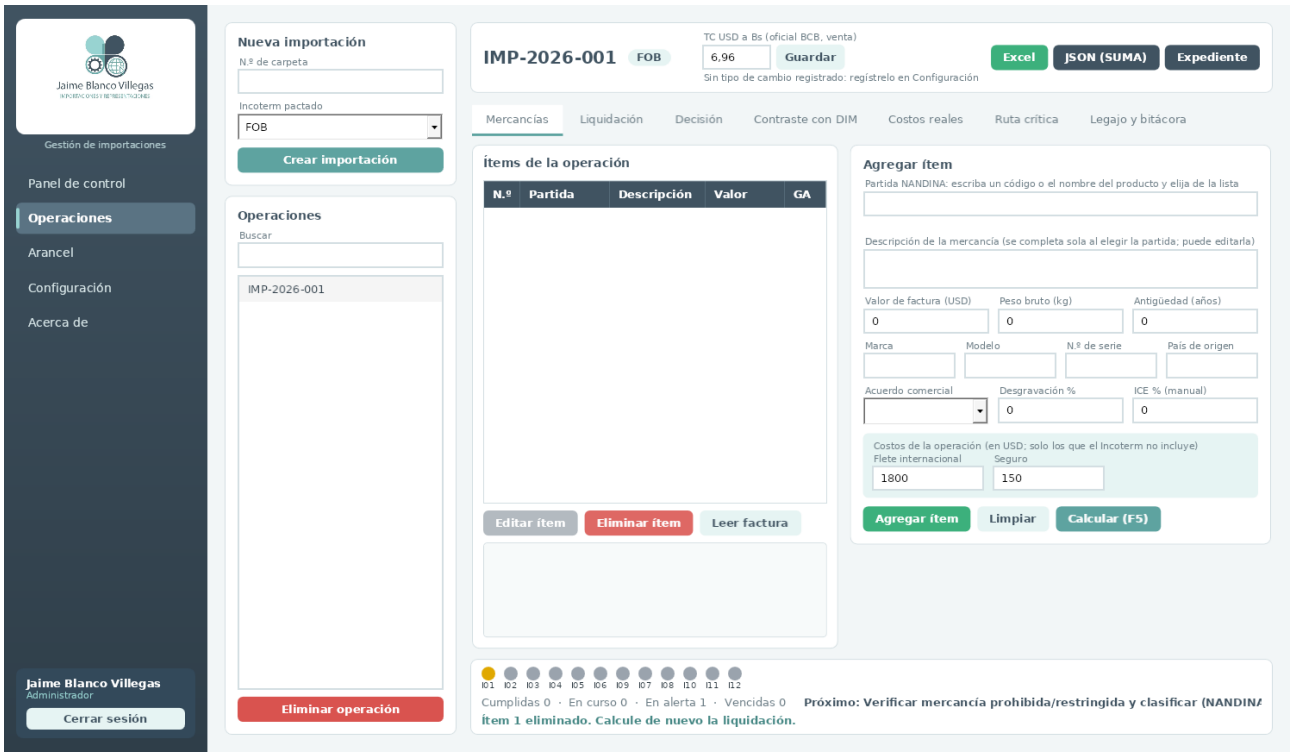


Figura 17. Ítem eliminado; la bitácora lo registra.

Lo que hace el arancel por usted Al agregar el ítem, el sistema busca la partida y completa el **gravamen arancelario (GA)**; si la mercancía está **prohibida** la rechaza; si exige un **permiso previo** (SENASAG, AGEMED, IBMETRO…) lo agrega al legajo como documento faltante; y si está sujeta a **ICE** lo avisa.

8. Calcular y leer la liquidación

Pulse **Calcular (F5)** y abra la pestaña **Liquidación**.

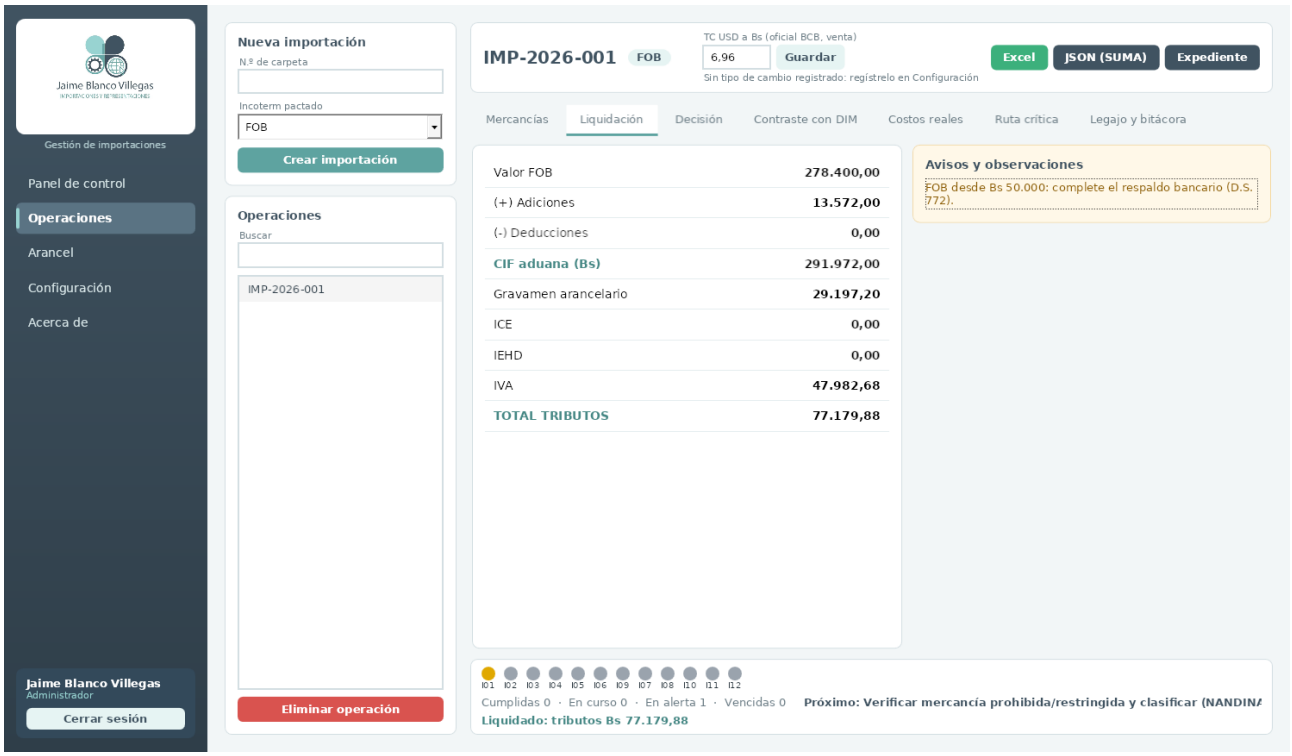


Figura 18. Liquidación del Caso 1: FOB USD 40.000, flete USD 1.800, seguro USD 150, TC 6,96.

Concepto	Qué significa	Cifra del ejemplo (Bs)
Valor FOB	Valor de la factura convertido a bolivianos	278.400,00
(+) Adiciones	Flete + seguro (+ otros) que su Incoterm no incluía	13.572,00
(-) Deducciones	Costos posteriores a la frontera incluidos en el precio (DAP/DDP)	0,00
CIF aduana	Base de todos los tributos	**291.972,00**
Gravamen arancelario	CIF × alícuota del arancel (10 %)	29.197,20
ICE / IEHD	Impuestos especiales (vehículos, alcoholes, combustibles)	0,00
IVA	14,94 % sobre (CIF + GA + ICE + IEHD)	47.982,68
TOTAL TRIBUTOS	Suma que se paga en el banco	**77.179,88**

A la derecha aparecen los **avisos**. En el ejemplo: «FOB desde Bs 50.000: complete el respaldo bancario» — desde ese monto la ley (D.S. 772) exige acreditar el pago por una entidad financiera.

El **tipo de cambio** se propone desde Configuración (el último registrado a la fecha); puede corregirlo en el cuadro «TC USD a Bs» de la parte superior y pulsar **Guardar**.

9. Decidir: comparar escenarios

¿Le conviene la oferta FOB, la CIF o la DAP? La pestaña **Decisión** calcula el **costo unitario puesto en su almacén** y su **margen** para cada oferta.

1. Arriba escriba: **Unidades**, **Gastos locales** en Bs (transporte interno, almacenaje…), **Precio de mercado con IVA** por unidad y **Margen objetivo** (%).
2. Pulse **Agregar escenario** una vez por oferta y complete en la tabla: nombre, Incoterm, valor de la oferta, flete, seguro y, si es DAP/DDP, lo que cuesta después de la frontera.
3. Pulse **Comparar**.

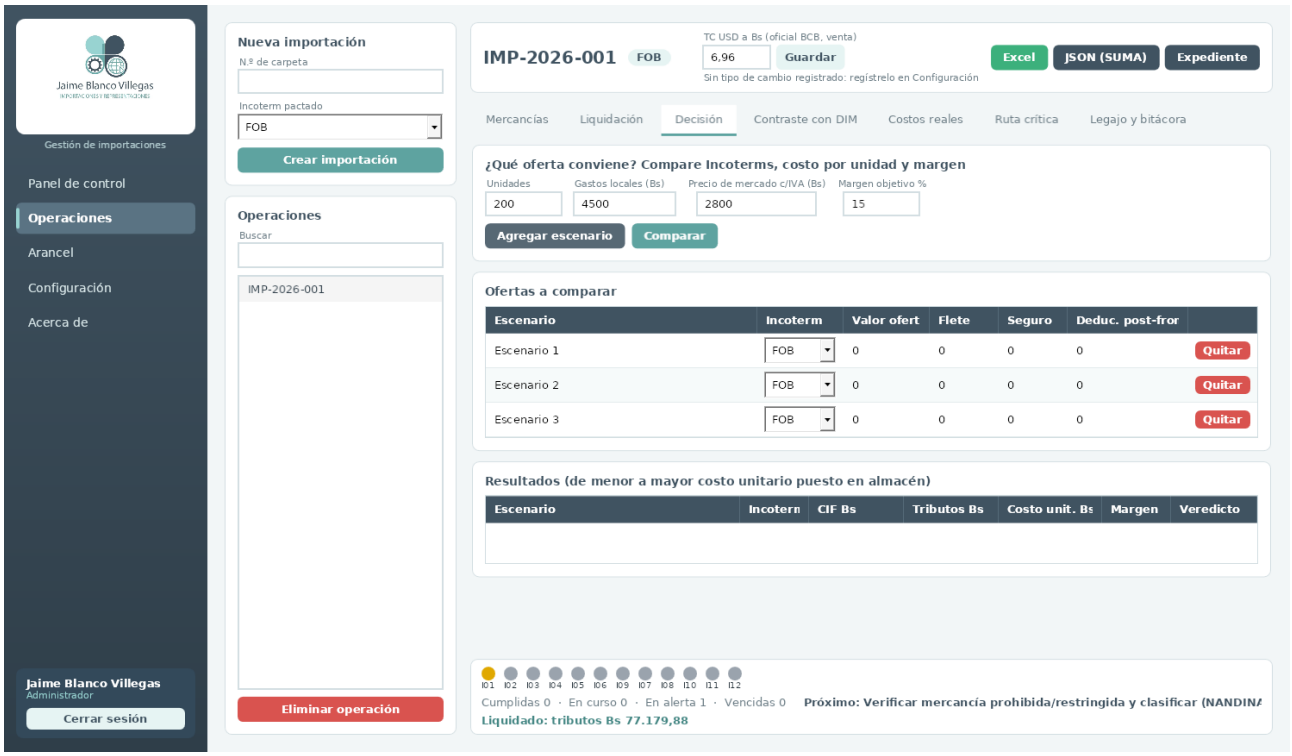


Figura 19. Tres ofertas cargadas.

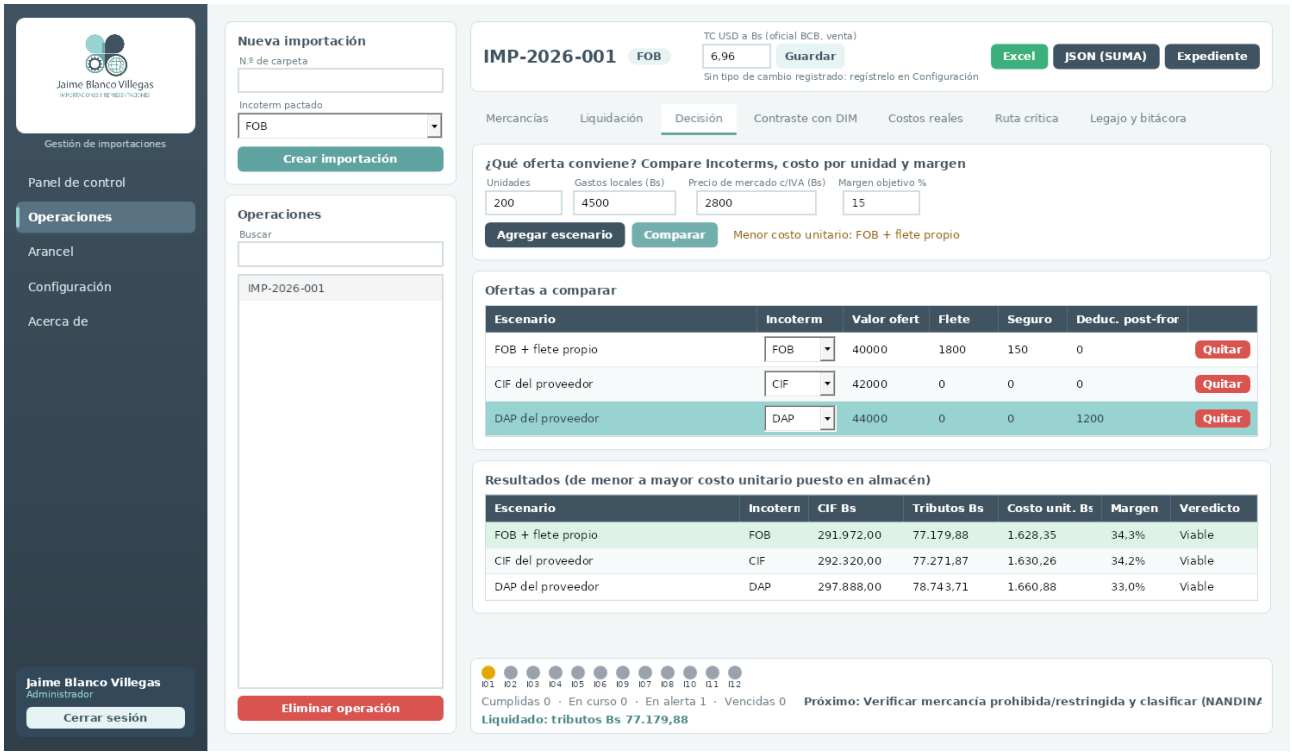


Figura 20. Resultado: comparación ordenada de menor a mayor costo unitario, con margen y veredicto.

Veredicto: *Viable* si el margen alcanza el objetivo, *Ajustado* si es positivo pero menor, *No viable* si es negativo. El precio de mercado se compara **sin IVA**, porque el IVA pagado en la importación se recupera como crédito fiscal. Con las cifras del Caso 2 del manual de pruebas, los costos unitarios son Bs 1.628,35 (FOB), 1.630,26 (CIF) y 1.660,88 (DAP).

10. Acompañar: ruta crítica y semáforos

La pestaña **Ruta crítica** lista los 12 pasos de la importación, desde verificar la mercancía hasta el retiro con pase de salida. Las fechas se calculan a partir del día de creación.

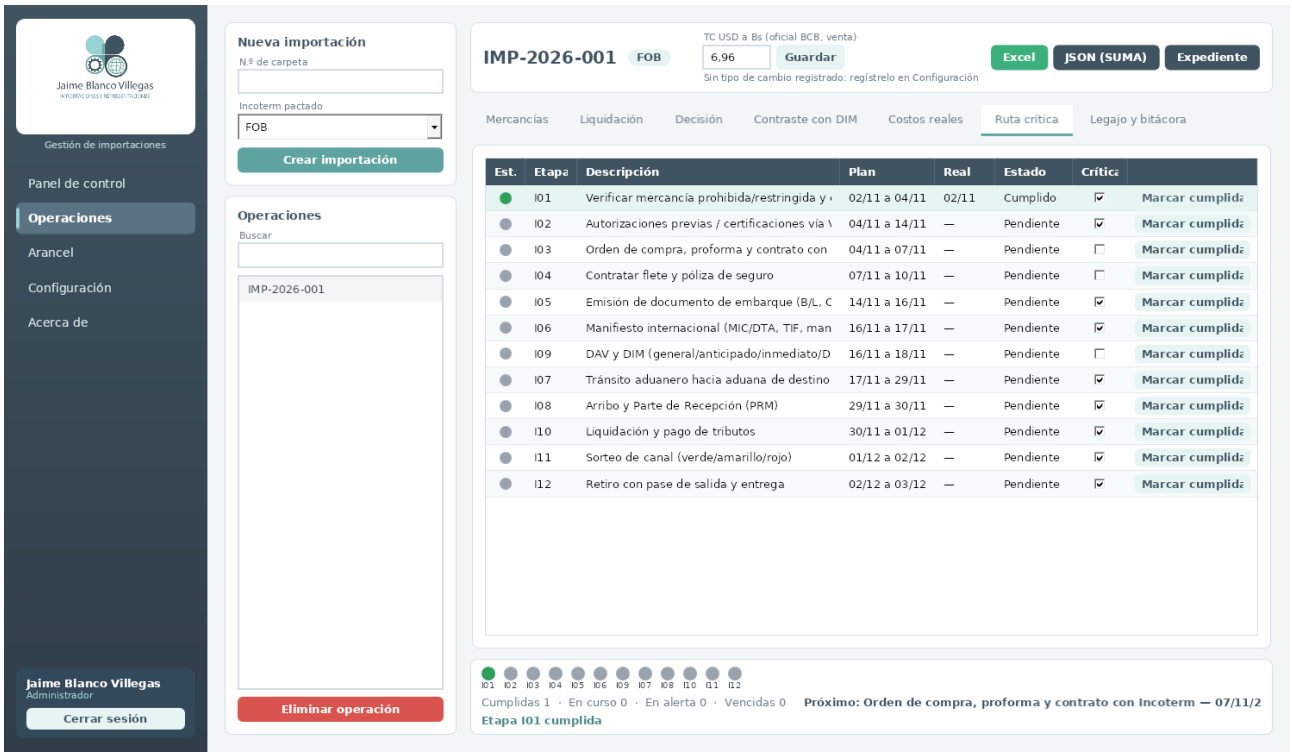


Figura 21. Ruta crítica: la primera etapa en Alerta; la segunda se marcó «Cumplida» (verde).

Color	Estado	Significado
Gris	Pendiente	Aún no corresponde iniciar
Azul	En curso	Ya empezó y está dentro de plazo
Amarillo	Alerta	Faltan 2 días o menos para su fecha de fin
Verde	Cumplida	Registrada como terminada
Rojo	Vencida	Pasó su fecha de fin sin cumplirse

Cuando una etapa termine, pulse **Marcar cumplida**: se registra la fecha real y la bitácora anota si hubo retraso. La columna «Crítica» indica las etapas que, si se atrasan, atrasan toda la importación.

Plazos orientativos Las duraciones de cada etapa son estimaciones, **no plazos legales**. Los plazos oficiales (vigencia de la DIM, almacenaje, etc.) deben verificarse en la normativa vigente.

11. Documentar: legajo y bitácora

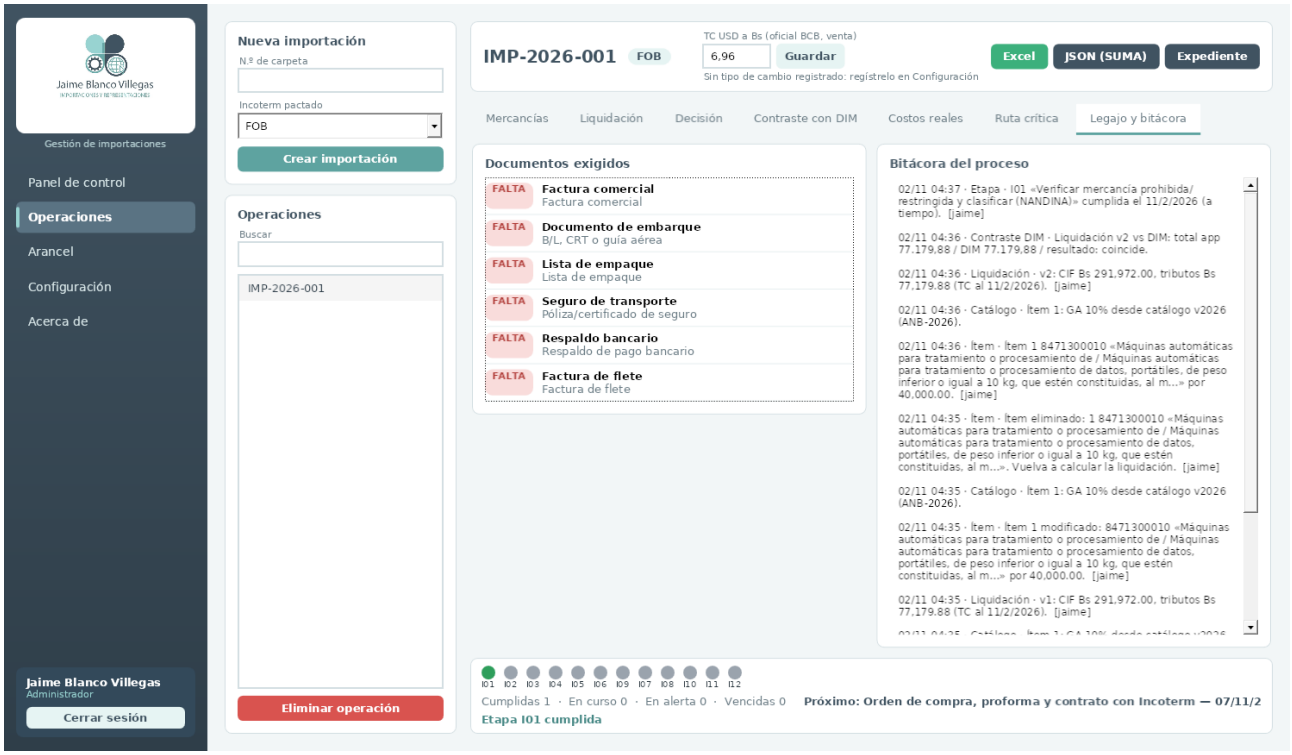


Figura 22. A la izquierda, los documentos exigidos y cuáles faltan; a la derecha, la bitácora automática con el usuario que hizo cada acción.

El **legajo** muestra los documentos que exige su operación (factura, embarque, lista de empaque, seguro, respaldo bancario, certificado de origen, permisos previos…) con **OK** o **FALTA**. La **bitácora** registra con fecha, hora y **usuario** cada ítem agregado, modificado o eliminado, cada liquidación (con su versión), cada etapa cumplida y cada documento leído: es la memoria del proceso.

12. Costos reales

La pestaña **Costos reales** compara **lo proyectado con lo realmente pagado** para conocer el costo exacto de su importación.

1. Pulse **Cargar proyectado desde la liquidación**: se crean las filas (FOB, flete, seguro, GA, IVA, etc.) con los montos calculados.
2. En la columna **Real (Bs)** escriba lo que efectivamente pagó (tributos de la DIM, agencia despachante, almacén, transporte).
3. Use **Agregar costo** para conceptos que no están en la lista y **Guardar hoja** al terminar. La columna **Diferencia** muestra el sobrecosto o el ahorro.

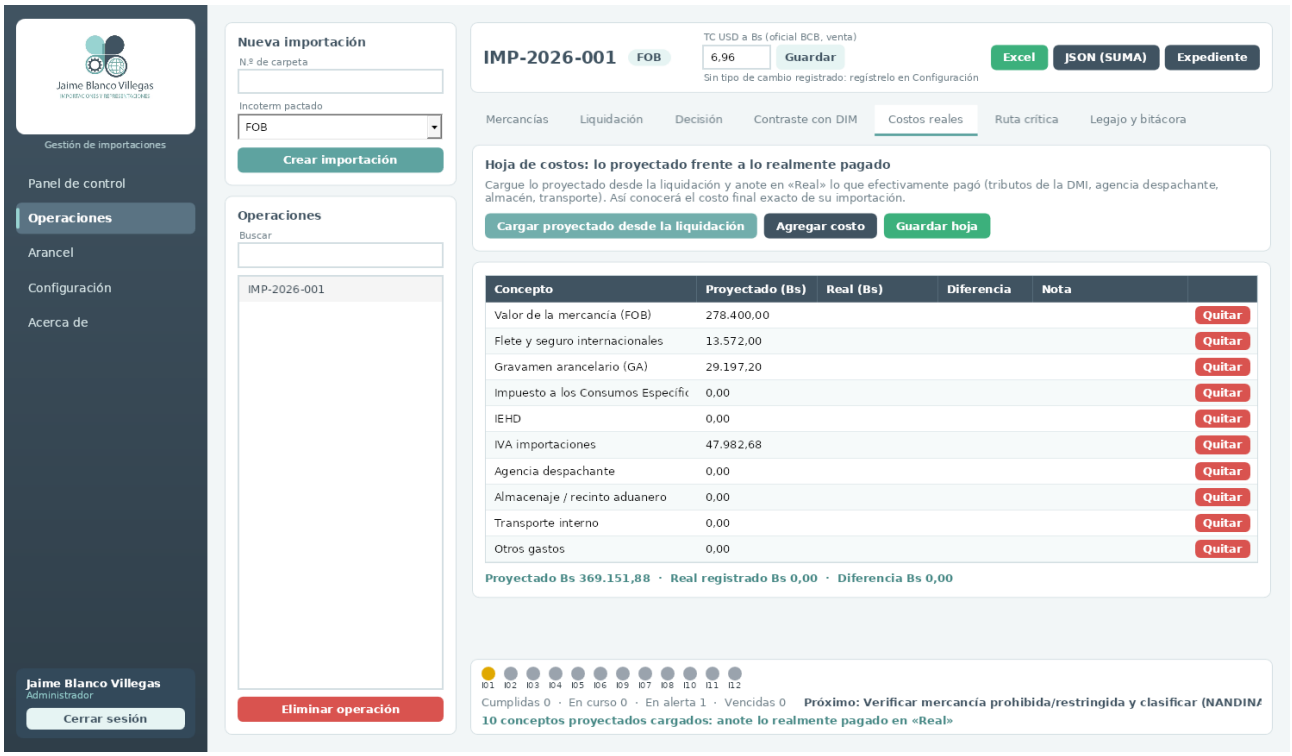


Figura 23. Hoja de costos: proyectado frente a real.

13. Leer facturas con OCR

Si tiene la factura escaneada o en PDF, el sistema puede leerla y **proponer** los datos. Usted siempre revisa y confirma: el OCR puede equivocarse con dígitos.

1. Con la operación seleccionada, en la pestaña Mercancías pulse **Leer factura** y elija la imagen (JPG, PNG) o el PDF.
2. El documento aparece en el visor y el sistema propone: N.° de factura, proveedor, Incoterm, moneda, valor total y peso, con la **confianza** de cada dato (Alta / Media / Baja).
3. Corrija lo necesario y pulse **Confirmar datos**: el valor y el peso pasan al formulario de captura; el legajo marca la factura como OK.

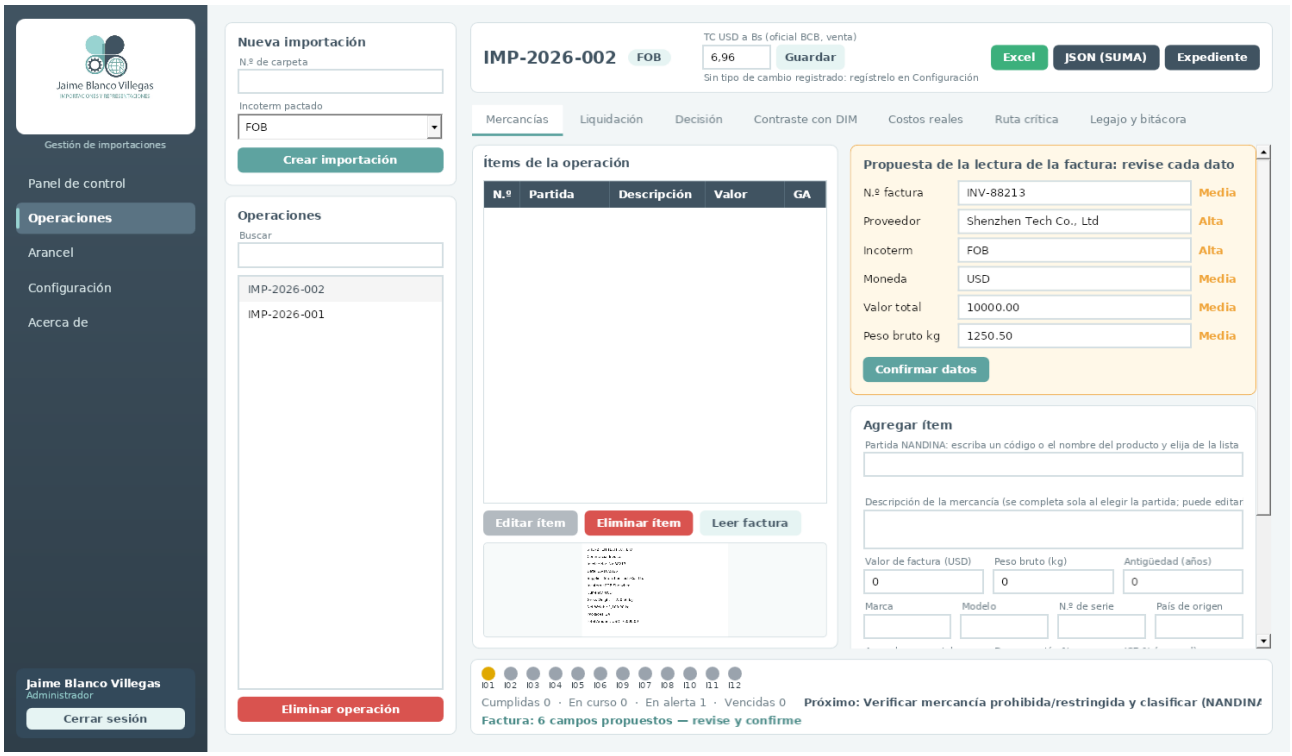


Figura 24. Factura leída con su propuesta de datos.

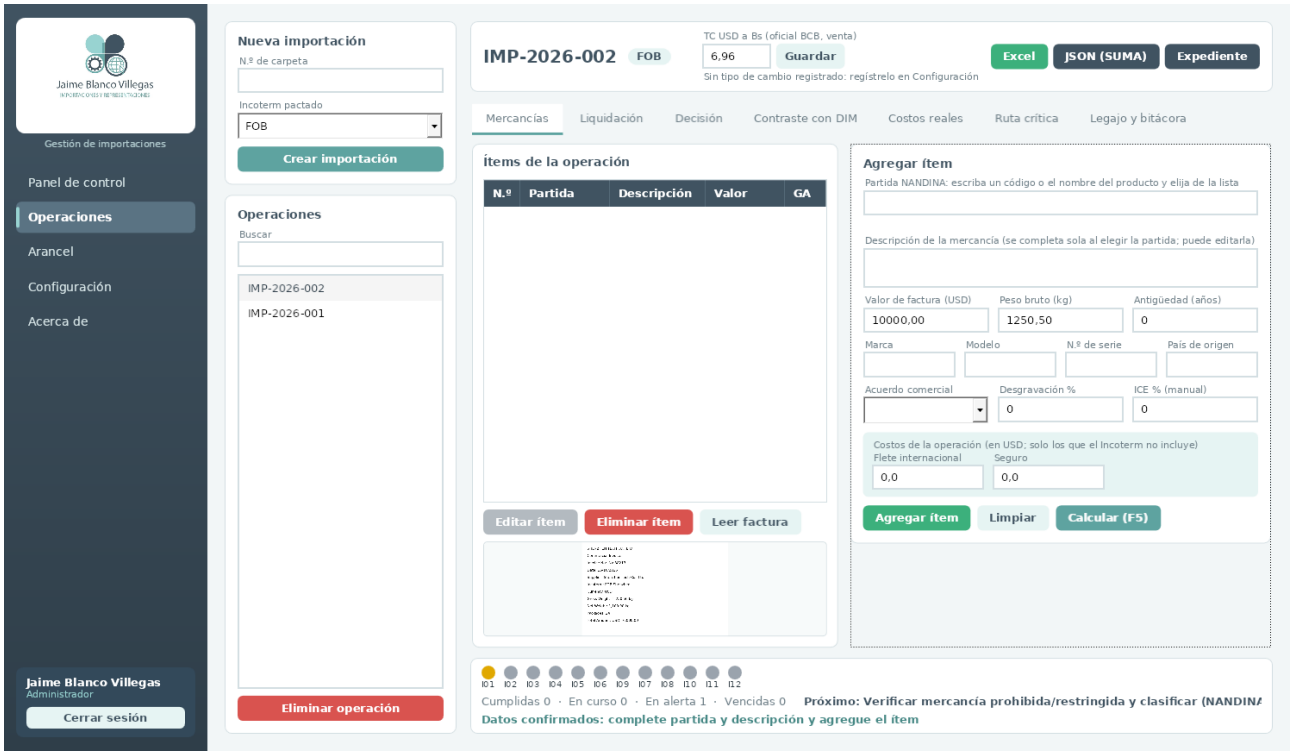


Figura 25. Datos confirmados y trasladados al formulario.

14. Contrastar con la DIM real

Esta pestaña le permite **probar que el sistema calcula igual que la Aduana**. Es la comprobación más importante antes de usarlo en serio.

1. Registre una importación **ya despachada** con los mismos valores, flete, seguro y tipo de cambio de esa fecha, y pulse Calcular.

2. Abra **Contraste con DIM** y escriba los tributos que la Aduana liquidó en la DIM (GA, ICE, IEHD, IVA).
3. Pulse **Contrastar**.

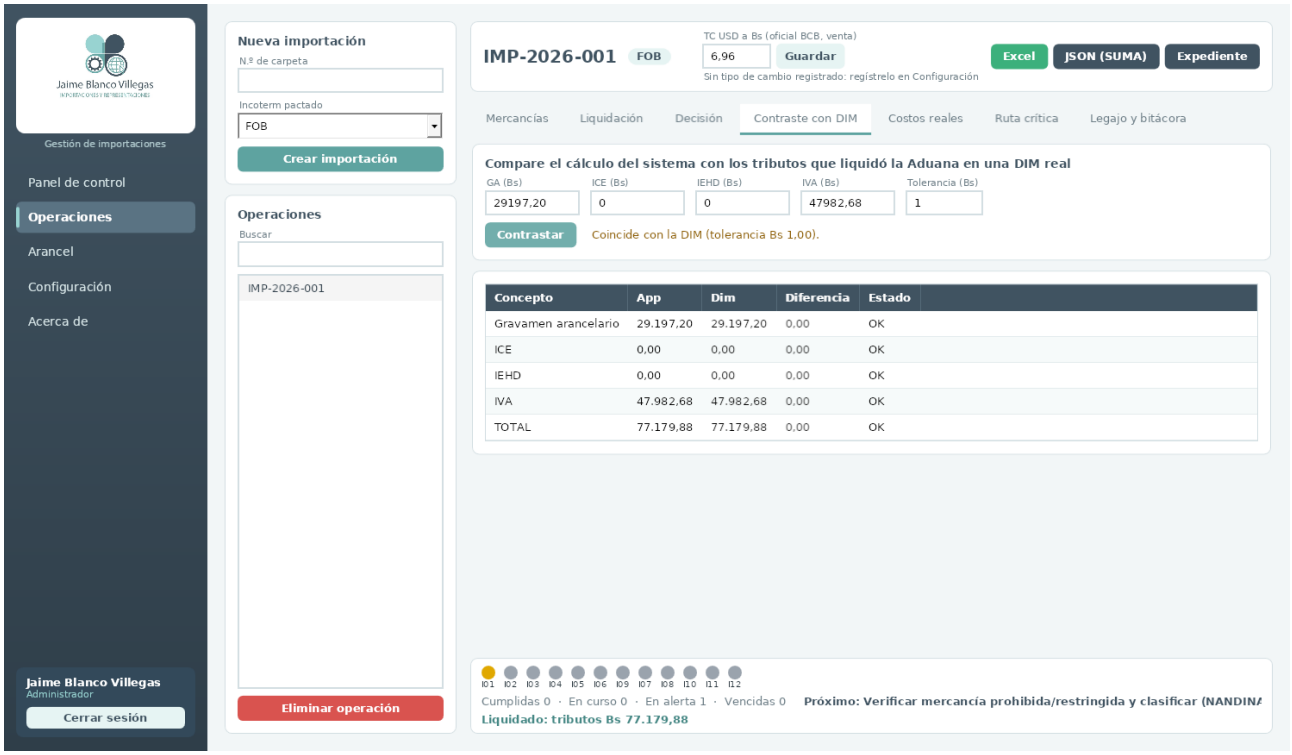


Figura 26. Contraste: cada concepto se marca OK o REVISAR con su diferencia en Bs.

Si hay diferencias, revise el tipo de cambio, el flete y seguro, y los **parámetros tributarios** (Configuración): IVA efectivo, redondeo, base del ICE. Cada contraste queda en la bitácora.

15. Configuración

El menú **Configuración** concentra el mantenimiento de los datos de referencia. Las pestañas de parámetros y usuarios son solo para administradores.

Tipos de cambio

Registre el **tipo de cambio oficial de venta (BCB)** por fecha y moneda. El sistema usa el último valor vigente a la fecha de cada operación. Si registra otra vez la misma fecha y moneda, **corrige** el valor; con **Eliminar** borra el registro seleccionado.

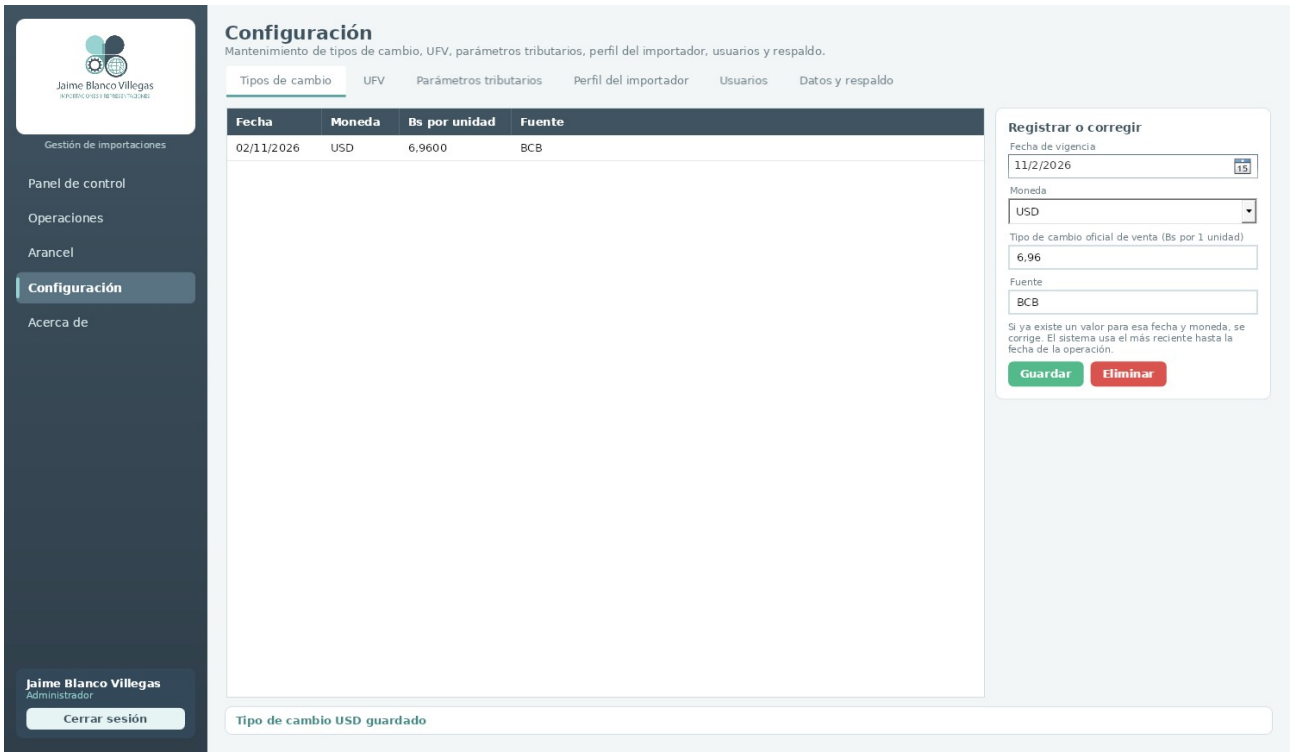


Figura 27. Tipo de cambio USD registrado.

UFV

Registre el valor de la UFV por fecha (publicado por el BCB). Se usa para expresar el valor en aduana en UFV en la liquidación.

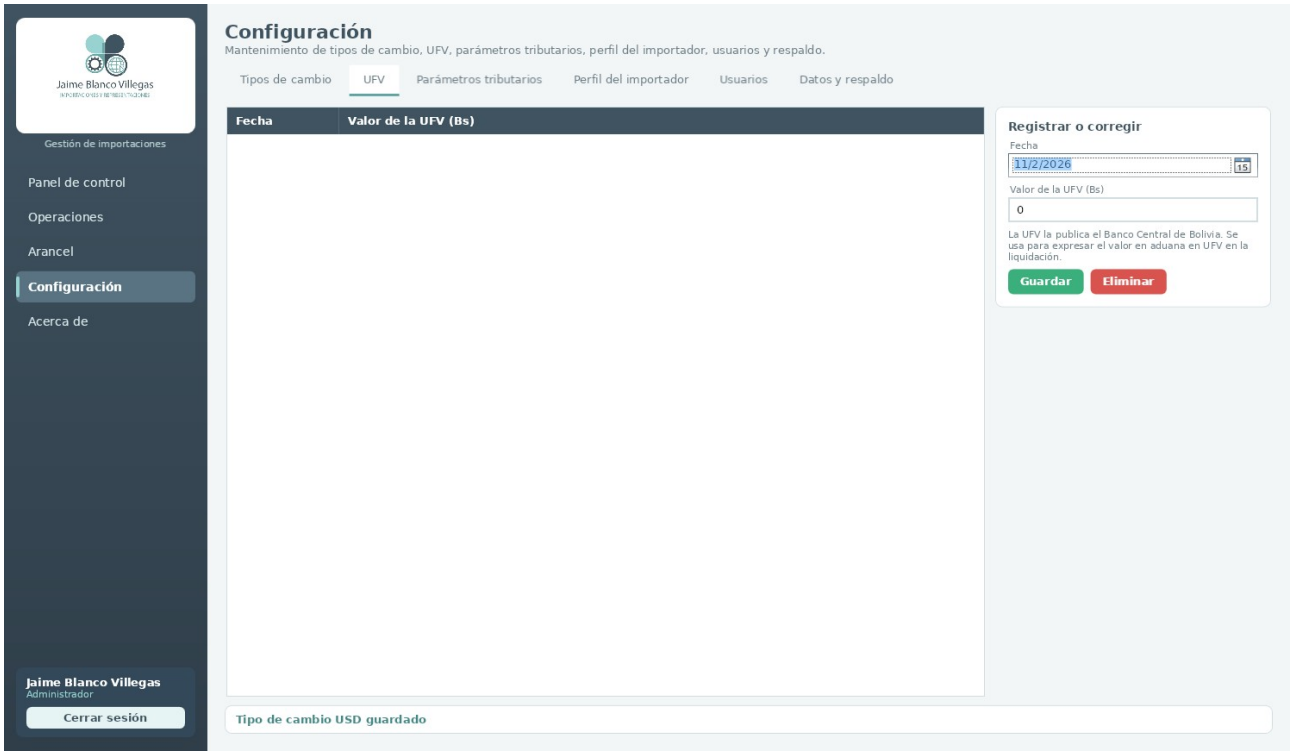


Figura 28. Tabla de UFV y formulario de registro.

Parámetros tributarios

Valores que cambian por decreto: IVA efectivo en importaciones (14,94 %), umbral de bancarización (Bs 50.000 – D.S. 772), alícuota máxima de GA aceptada, seguro presunto, redondeo (dos decimales o Bs enteros) y reparto

del flete y seguro entre ítems (por valor o por peso). **Verifíquelos con su despachante antes de modificarlos**; afectan a todos los cálculos. **Restaurar valores por defecto** los devuelve al estado de fábrica.

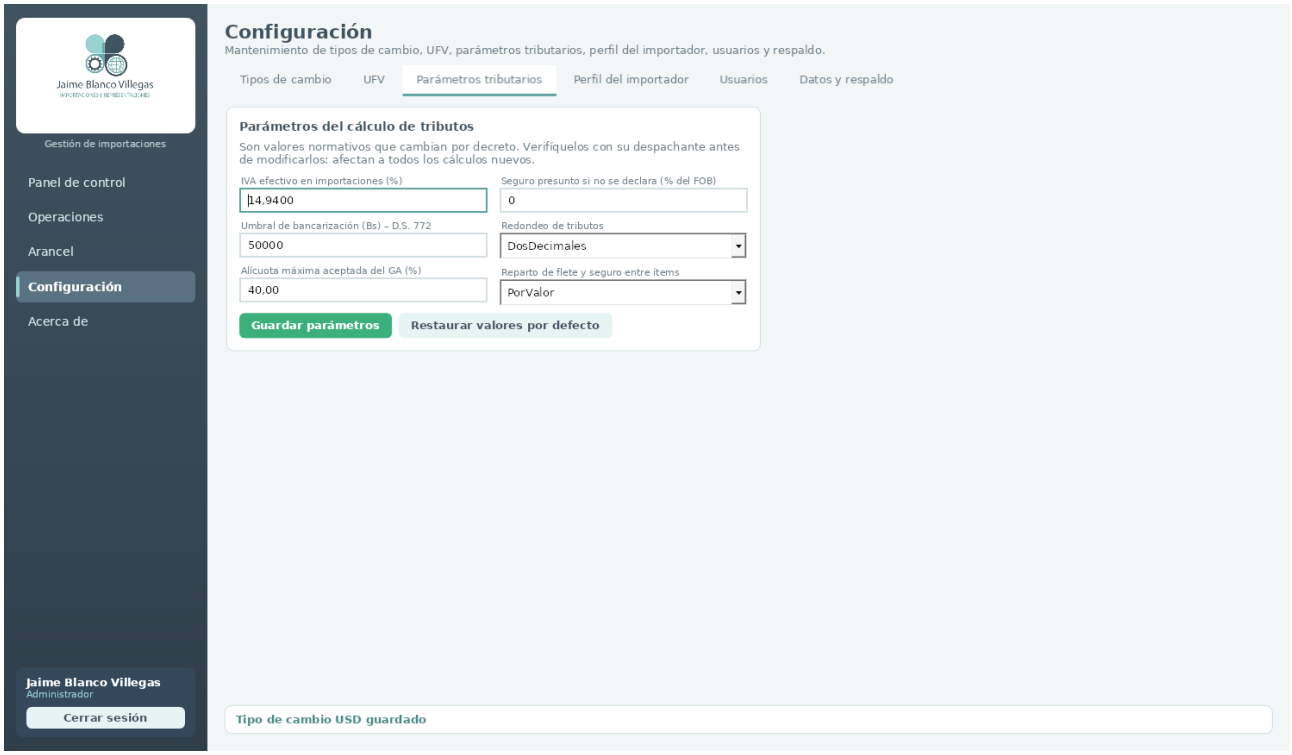


Figura 29. Parámetros del cálculo de tributos.

Perfil del importador

Razón social, NIT, tipo de importador, dirección, contacto y agencia despachante habitual. Se incluye en el expediente y en el JSON para la DMI.

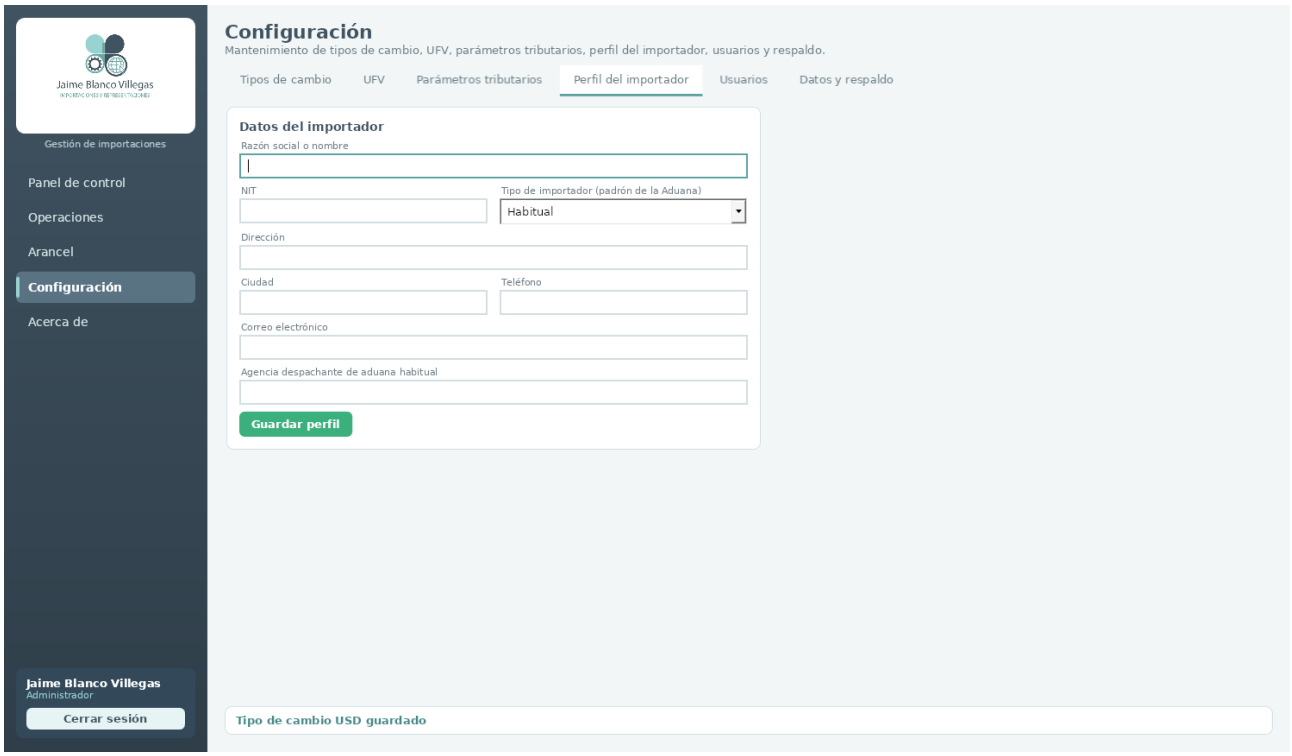


Figura 30. Perfil del importador.

Usuarios

El administrador crea usuarios (usuario, nombre, clave, rol), cambia claves, **activa o desactiva** cuentas y cambia el rol. Siempre debe quedar al menos **un administrador activo**.

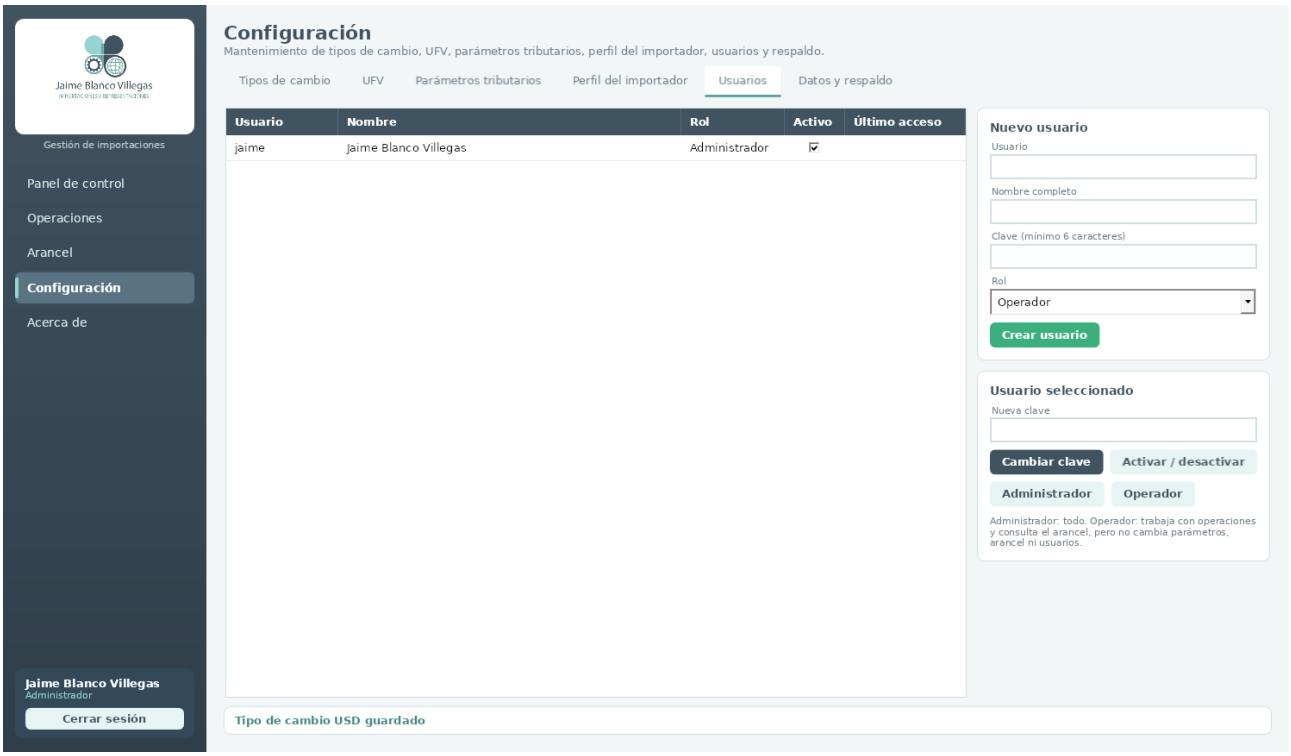


Figura 31. Administración de usuarios.

Datos y respaldo

Toda su información está en un único archivo (comex.db). **Crear copia de seguridad…** guarda una copia consistente en la carpeta que elija (por ejemplo un pendrive o la nube); **Abrir la carpeta de datos** la muestra en el Explorador. Haga copias periódicas.

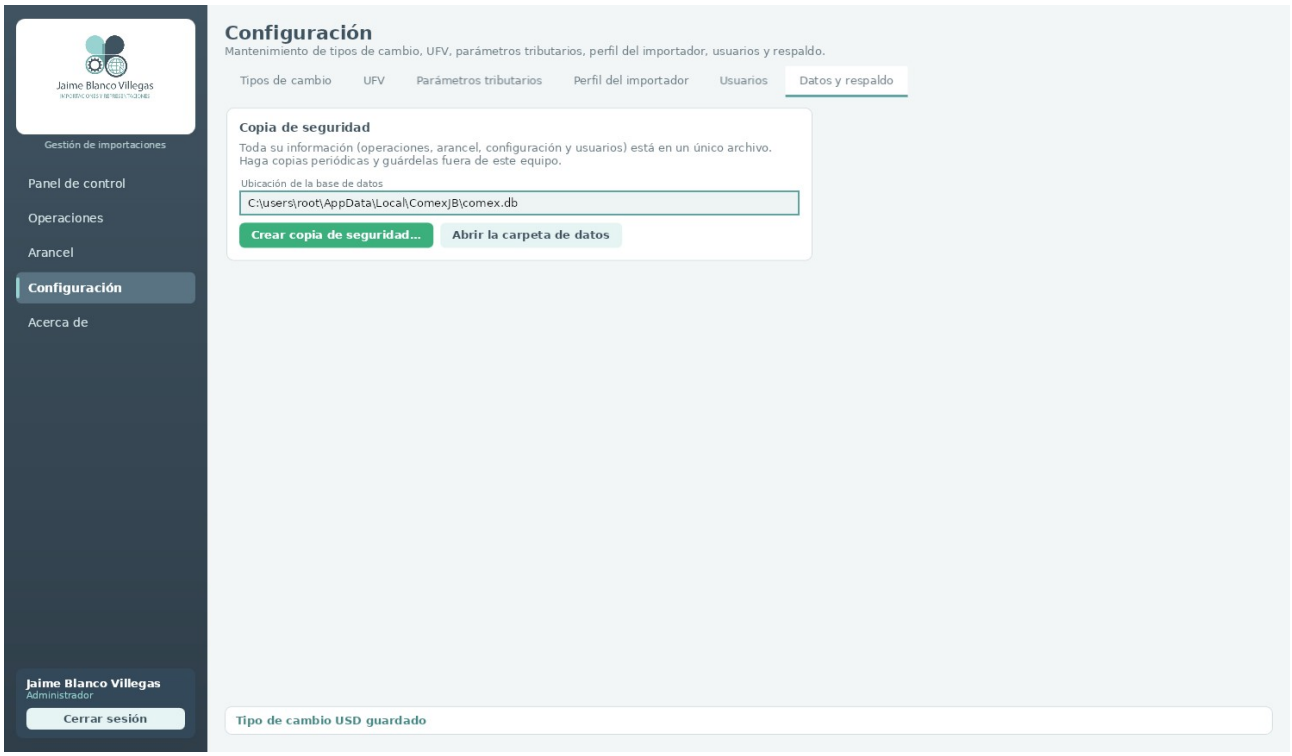


Figura 32. Respaldo de la base de datos.

16. Exportar (Excel, JSON y expediente)

- **Excel:** libro con las hojas Resumen, Ítems, Liquidación, Ruta crítica y Bitácora. Los totales son fórmulas.
- **JSON (SUMA):** archivo estructurado con los datos de la operación (importador, ítems con ficha técnica, valores y liquidación) para **transcribir a la DMI** en el sistema de la Aduana. Aún no transmite nada por sí mismo.
- **Expediente:** documento de texto con resumen, mercancías, liquidación vigente, ruta, legajo y bitácora completa.

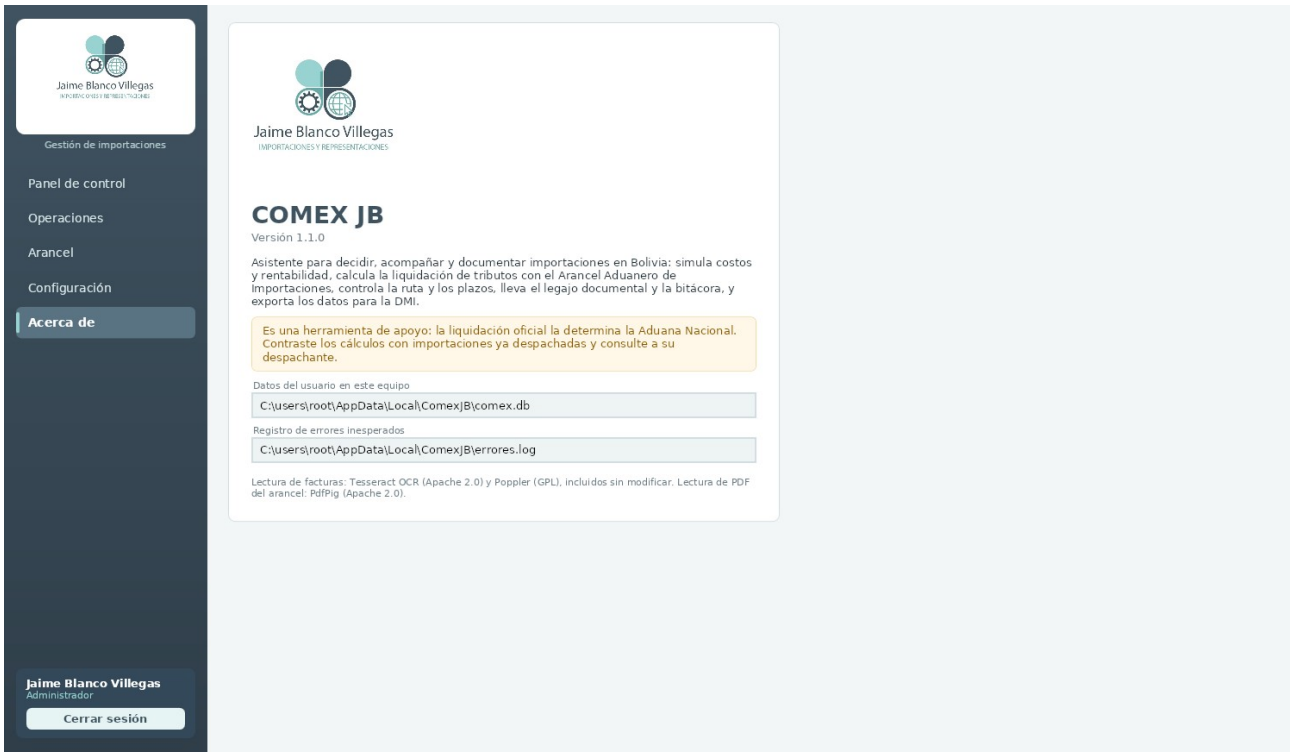


Figura 33. Acerca de: versión, ubicación de datos y avisos de licencias.

17. Problemas frecuentes y límites

Situación	Qué hacer
«El arancel NO está cargado»	Arancel → Importar arancel (PDF)… con los 3 archivos (sección 5).
«La partida … no existe en el arancel cargado»	Revise el código de 10 dígitos o agréguela en Arancel → Nueva partida.
«…figura como mercancía prohibida»	La partida está prohibida (tipo P en el arancel). No se puede importar.
No puedo borrar un ítem u operación	Seleccione primero la fila y use **Eliminar ítem** / **Eliminar operación**; confirme el aviso.
La lectura OCR falla con un PDF	Si el archivo está dañado o protegido, conviértalo a imagen (JPG/PNG).
Un mensaje de error inesperado	Sus datos están guardados. El detalle queda en %LocalAppData%\ComexJB\errores.log; envíelo a soporte.
Perdí mis datos / cambio de PC	Use Configuración → Datos y respaldo, o copie %LocalAppData%\ComexJB\comex.db.

Lo que todavía no hace

- No transmite nada a la Aduana ni llena el formulario SUMA por sí mismo: el JSON sirve para transcribir. La correspondencia con las casillas oficiales falta (requiere el instructivo vigente de la ANB).
- No elabora borradores de solicitudes de autorización previa (AP), ni actualiza el arancel desde internet.
- Los escenarios de Decisión no se guardan al cerrar la aplicación; la base de datos no se cifra.
- Los roles se aplican en la interfaz de la aplicación (no protegen el archivo de datos frente a quien tenga acceso a la carpeta).
- No cubre exportaciones (DEX/CEDEIM) ni almacenaje en pantalla.

*Las capturas de este manual son **reales**, tomadas de la aplicación en ejecución en un entorno de pruebas (Wine); en su Windows la tipografía será Segoe UI y los botones de los avisos dirán «Sí/No».*